

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ «БАКАЛАВР»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
122 «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання дипломної роботи
за освітнім рівнем «бакалавр»
для студентів спеціальності
122 «Комп'ютерні науки»

Затверджено на засіданні кафедри
інформаційних систем
Протокол № 3 від 29.10.2019

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за освітнім рівнем «бакалавр» для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» / Укл. Д.Г. Зеленцов, О.А. Ляшенко, Н.О. Солодка. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2020. – 56 с.

Укладачі: Д.Г. Зеленцов, д-р. техн. наук
О.А. Ляшенко, канд. техн. наук
Н.О. Солодка, канд. техн. наук

Відповідальний за випуск Д.Г. Зеленцов, д-р. техн. наук

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломної роботи за освітнім рівнем «бакалавр» для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»

Укладачі: ЗЕЛЕНЦОВ Дмитро Гегемонович
ЛЯШЕНКО Оксана Анатоліївна
СОЛОДКА Наталія Олександрівна

Авторська редакція Д.Г. Зеленцов
Комп'ютерна верстка О.Л. Свердліковська

Підписано до друку 18.05.20. Формат 60×84/16. Папір ксерокс. Друк різнограф.
Умов. друк. арк. 2,5. Обл.-вид. арк. 3,2. Тираж 100 прим. Зам. № 89.
Свідоцтво ДК № 5026 від 16.12.2015.

ДВНЗ УДХТУ, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

Редакційно-видавничий відділ

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	5
1.1 Вимоги до тематики, змісту і складу дипломної роботи бакалавра.....	5
1.2 Обов'язки при виконанні дипломної роботи бакалавра.....	6
1.3 Порядок виконання дипломної роботи бакалавра.....	8
1.4 Організація захисту дипломної роботи бакалавра.....	9
2 ЗМІСТ, СТРУКТУРА І ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА.....	13
3 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА.....	15
3.1 Титульний аркуш.....	15
3.2 Лист завдання.....	15
3.3 Реферат.....	15
3.4 Зміст.....	16
3.5 Вступ.....	17
3.6 Загальний розділ.....	17
3.7 Спеціальний розділ.....	18
3.8 Розрахунковий розділ.....	19
3.9 Висновки.....	20
3.10 Перелік джерел посилань.....	20
3.11 Додатки.....	21
4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ.....	22
4.1 Загальні вимоги до викладання тексту.....	22
4.2 Нумерація сторінок.....	24
4.3 Рубрикація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.....	24
4.4 Рисунки.....	25
4.5 Таблиці.....	26
4.6 Формули.....	28
4.7 Переліки.....	29
4.8 Примітки.....	30
4.9 Виноски.....	31
4.10 Приклади оформлення переліку джерел посилань.....	31
4.11 Оформлення додатків.....	42
ДОДАТОК А Рекомендовані теми дипломної роботи бакалавра.....	43
ДОДАТОК Б Зразок заяви на затвердження теми дипломної роботи бакалавра.....	45
ДОДАТОК В Зразок бланку рецензії на дипломну роботу.....	46
ДОДАТОК Г Зразок бланку відгуку керівника на дипломну роботу.....	47
ДОДАТОК Д Орієнтовна структура доповіді.....	48
ДОДАТОК Е Зразок оформлення реферату дипломної роботи бакалавра.....	49
ДОДАТОК Ж Орієнтовний зміст дипломної роботи бакалавра.....	50
ДОДАТОК К Приклад оформлення переліку умовних позначень.....	51
ДОДАТОК К Приклад оформлення переліку умовних позначень.....	51
ДОДАТОК Л Приклад оформлення акту впровадження.....	52
ДОДАТОК М Приклад наведення опублікованих матеріалів роботи.....	53
ДОДАТОК Н Копія сертифікату Всеукраїнського конкурсу наукових робіт...56	56

ВСТУП

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти (ЗВО) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми. Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Дипломна робота бакалавра (ДРБ) виконується на завершальному етапі навчання бакалаврів в університеті і передбачає розвиток навичок самостійної роботи, систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих та інших завдань.

Особливу актуальність здобуває організація і форма підготовки та захисту бакалаврської роботи.

У процесі виконання ДРБ і підготовки до її захисту студент повинен показати своє вміння володіти глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі інформаційних технологій, здатність застосовувати математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних систем і технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах.

Дипломна робота бакалавра може бути початковим етапом виконання дипломної роботи магістра.

В даних методичних рекомендаціях викладені загальні вимоги до організації, виконання, змісту, оформлення та захисту ДРБ. Методичні рекомендації призначені для студентів, що навчаються за освітнім рівнем «бакалавр» спеціальності 122 Комп’ютерні науки.

Вимоги до дипломної роботи відповідають освітньо-професійній програмі зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до:

– Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», затвердженого наказом ректора від 30.11.15 №290;

– методичних рекомендацій з організації дипломування, змісту та структури дипломного проекту за освітньо-професійною програмою «бакалавр» / Укл.: Р.В. Смотраєв, О.В. Груздева, Н.Ю. Єльченко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 33 с.

Пояснювальна записка до дипломної роботи викладається державною мовою.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до:

– Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», затвердженого наказом ректора від 30.11.15 № 290;

– Методичні рекомендації до структури та правил оформлення пояснювальних записок і звітів / Укл.: О.В. Груздева, Р.В. Смотраєв, П.І. Баштаник, Н.Ю. Ільченко. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 23 с.

Пояснювальна записка до дипломної роботи викладається державною мовою. Оформлення дипломної магістерської роботи повинно відповідати вимогам:

– ДСТУ 3008:2015. Національний стандарт України. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. [Чинний від 2017-07-01]. К., 2016. 31 с.;

– ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. К., 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками;

– ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам [Введ. 1996-07-01; введ. в Украине 1997-07-01]. Минск, 1996. 37 с.;

– ДСТУ 1.5:2015. Національний стандарт України. Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів. [Чинний від 2017-02-01]. К., 2016. 61 с.;

– ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила. [На заміну ДСТУ 3582-97; чинний від 2013-08-22]. Київ, 2014. 15 с.;

– ДСТУ 1.5:2015 Правила розроблення та оформлення національних нормативних документів. [На заміну ДСТУ 1.5:2003; прийнято та надано чинності від 2015-12-03]. К., 2016. 65 с.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вимоги до тематики, змісту і складу дипломної роботи бакалавра

Дипломна робота бакалавра виконується у відповідності з навчальним планом. До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості до початку дипломування.

ДРБ – це вид кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня бакалавра, головним змістом якої є розв’язання окремих фрагментів актуальної наукової, науково-технічної, виробничої, науково-методичної або навчально-методичної проблеми (задачі). Вони пов’язані з аналізом (синтезом), теоретичною розробкою актуальних питань, математичним та комп’ютерним моделюванням, дослідженням процесів, об’єктів, систем у певній галузі науки і техніки, зокрема в галузі хімічної технології.

В ДРБ повинні бути відображенні програмні компетентності та результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми бакалаврів зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки.

Дипломна робота бакалавра виконується студентом самостійно під контролем наукового керівника та є закінченою роботою, що має практичне значення та пов’язана з вирішенням актуальних завдань, зумовлених особливостями підготовки спеціальності.

Дипломна робота бакалавра може бути комплексною і виконуватись декількома студентами з поділом на індивідуальні завдання. При цьому кожна дипломна робота повинна бути закінченою у межах теми.

Теми ДРБ доцільно зв’язувати з завданнями, які визначаються з реальної потреби організацій, підприємств, банків, фірм в автоматизації інформаційних процесів або з науковою тематикою кафедри. Традиційним залишається формулювання тем, присвячених розробці інформаційних систем (або окремих компонентів систем – підсистем): інформаційно-пошукових підсистем, фрагментів автоматизованих систем управління, систем підтримки прийняття рішень, підсистем на основі штучного інтелекту, навчальних підсистем тощо (додаток А).

Студент-дипломник узгоджує тему дипломної роботи з керівником та надає письмову заяву (додаток Б), на основі якої формується проект наказу на затвердження тем ДРБ. Номенклатура тематики повинна забезпечувати індивідуалізацію завдання та можливість вільного вибору теми студентом. Студент має право запропонувати на розгляд випускової кафедри власну тему роботи з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності її розробки. Редакція теми роботи повинна бути конкретною і вміщувати процедуру діяльності та програмний продукт, що має бути отриманий в результаті виконання роботи. Теми робіт бакалаврів затверджуються наказом ректора і в процесі дипломування не змінюються.

Перелік рекомендованих тем ДРБ приведено у додатку А.

Зміст ДРБ передбачає:

- формулювання постановки практичної задачі, визначення об'єкту, предмету та мети роботи, аналіз обраної предметної області;
- аналіз стану рішення задачі за матеріалами вітчизняних і зарубіжних літературних джерел;
- аналіз та обґрунтований вибір можливих методів реалізації поставлених завдань та програмних засобів їх реалізації;
- проектування, розробку та тестування створюваного програмного продукту;
- викладання отриманих результатів, оцінку їх прикладного значення та практичного використання;
- апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді відповідних доповідей на наукових конференціях, публікацій у наукових журналах і збірниках.

У процесі підготовки роботи студент має продемонструвати уміння проводити цільовий пошук інформації, володіння сучасними інформаційними технологіями, уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності.

ДРБ включає пояснювальну записку, графічний матеріал (роздруковані листи презентації) та демонстраційний матеріал для доповіді на захисті роботи (відеоматеріали, мультимедіа, презентації, моделі, макети, зразки виробів тощо). Зміст демонстраційного матеріалу повинен віддзеркалювати оригінальні результати, які отримані при виконанні дипломної роботи бакалавра.

1.2 Обов'язки при виконанні дипломної роботи бакалавра

Студент при виконанні ДРБ повинен:

- обрати і узгодити з керівником тему ДРБ;
- отримати завдання на ДРБ та написати заяву на затвердження теми дипломної роботи (додаток Б);
- самостійно виконувати ДРБ;
- систематично відвідувати консультації керівника роботи та попередні захисти ДРБ, які організує кафедра;
- сприймати та оперативно усувати зауваження керівника ДРБ, викладачів кафедри, які присутні на попередніх захистах;
- щотижнево інформувати керівника про виконання завдання;
- подати ДРБ на перевірку керівнику роботи не пізніше, ніж за чотирнадцять днів до захисту;
- отримати рецензію на ДРБ (додаток В) відповідно до календарного плану;
- підготувати доповідь про основні положення ДРБ;
- підготувати відповіді на зауваження керівника роботи та рецензента;
- відповідно графіку захистити роботу на засіданні ЕК, дотримуючись регламенту;

- отримати документ про вищу освіту.

Керівник ДРБ повинен:

- запропонувати актуальну тему ДРБ, яка відповідає спеціальності;
- видати завдання на ДРБ з визначеними термінами виконання розділів та подання роботи в ЕК;
- підписати лист завдання пояснювальної записки;
- контролювати виконання ДРБ;
- скласти графік консультацій;
- дотримуватись графіку консультацій;
- контролювати якість виконання завдання;
- інформувати на засіданні кафедри щодо виконання студентами календарного плану завдання ДРБ;
- при суттєвому відхиленні від календарного плану завдання ДРБ порушувати питання про призупинення дипломування;
- перевірити ДРБ;
- написати аргументований відгук на ДРБ та направити її на рецензування;
- провести підготовку студента до захисту ДРБ;
- бути присутнім на захисті бакалаврської роботи студентом перед експертною комісією.

Нормоконтролер повинен:

- перевірити пояснювальну записку ДРБ на відповідність вимогам чинних стандартів, інших нормативних документів, даних методичних вказівок (зокрема, правильність застосованих скорочених слів, оформлення таблиць, схем, рисунків, додатків тощо);
- інформувати студентів-дипломників і керівників ДРБ про виявлені помилки;
- підписати лист завдання.

Нормоконтролер має право не підписувати диплом, якщо не враховані його зауваження.

Завідувач випускової кафедри повинен:

- організувати методичне та інформаційне забезпечення виконання ДРБ;
- здійснити заходи щодо створення умов для виконання ДРБ в приміщеннях кафедри;
- контролювати виконання графіку консультацій викладачів кафедри;
- розглядати на засіданнях кафедри стан виконання ДРБ, керівництво якими здійснюється викладачами кафедри;
- вирішувати суперечливі питання, що виникають між керівником роботи та студентом-дипломником;
- контролювати об'єктивність оцінювання ДРБ;
- здійснювати допуск ДРБ до захисту;
- підписати лист завдання пояснювальної записки, подання ЕК.

1.3 Порядок виконання дипломної роботи бакалавра

Виконання усього обсягу робіт з підготовки ДРБ здійснюється відповідно до календарного графіку виконання окремих розділів, що розроблений керівником роботи. Один екземпляр графіку передається на кафедру для контролю.

Дипломна робота бакалавра виконується під керівництвом викладачів випускової кафедри.

Завдання на ДРБ видається студенту керівником роботи після затвердження теми роботи кафедрою.

Основа для виконання дипломної роботи закладається в період переддипломної виробничої практики. За цей час студент-дипломник детально вивчає об'єкт дослідження, збирає необхідну інформацію, проводить літературний огляд по темі ДРБ, вибирає методики для виконання роботи. Аналіз зібраного літературного та практичного матеріалу оформлюється у вигляді звіту, який захищається студентом на кафедрі. Література по темі ДРБ рекомендується керівником роботи, а також підбирається студентом самостійно протягом проходження переддипломної виробничої практики.

Основний етап виконання ДРБ триває протягом 10 тижнів. За цей час виконується проектування та створення програмного продукту й готується демонстраційний матеріал. Матеріали дипломної роботи бакалавра (за узгодженням з керівником ДРБ) повинні бути представлені для обговорення на науково-технічних конференціях різного рівня та обов'язково надруковані у вигляді тез доповідей. Також за матеріалами ДРБ може бути підготовлено наукову роботу для участі у науково-технічних конкурсах.

Дипломна робота бакалавра виконується, як правило, в університеті. Студент відповідає за всі ухвалені рішення, обчислення, оформлення пояснювальної записки, якість виконання демонстраційного матеріалу і т.д. Підписи керівника роботи на матеріалах ДРБ не зменшують відповідальності студента.

Заключний етап – це етап, під час якого відбувається оформлення пояснювальної записки відповідно до чинних стандартів та інших нормативних документів.

Періодичну перевірку ходу виконання роботи проводить завідувач кафедри. В окремих випадках звіт студента про стан дипломної роботи бакалавра може бути заслуханий на засіданні кафедри.

Для систематичного контролю якості виконання ДРБ кафедрою організовуються попередні захисти дипломних робіт, під час яких перевіряється ступінь готовності етапів виконання ДРБ. На підставі результатів цих захистів кафедра може виносити подання на відрахування студентів, які не виконують відповідних вимог.

1.4 Організація захисту дипломної роботи бакалавра

Порядок захисту дипломних проектів (робіт) здійснюється відповідно до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет».

Рекомендуються такі терміни подання дипломної роботи на завершальному етапі дипломування (до дня захисту), які наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Терміни подання дипломної роботи бакалавра

Етапи подання дипломної роботи бакалавра	Кількість днів до захисту
Подання дипломної роботи на підпис керівнику	14
Проведення нормоконтролю	10
Подання дипломної роботи на рецензію	7–8
Подання дипломної роботи на підпис завідувачу кафедри	5–6
Подання підписаної завідувачем кафедри дипломної роботи до екзаменаційної комісії	3

Після завершення роботи над ДРБ, оформлена й підписана студентом пояснювальна записка (непереплетена) та демонстраційні матеріали надаються, не пізніше ніж за 2 тижні до захисту, на остаточну перевірку керівникові. На виконану дипломну роботу керівник роботи готує відгук (додаток Г), в якому необхідно відобразити:

- відповідність виконаної студентом дипломної роботи затвердженому завідувачем кафедри завданню;
- виконання студентом узгодженого з керівником календарного плану щодо виконання дипломної роботи;
- ступінь самостійності студента і його здатність застосувати набуті теоретичні знання та практичні вміння для вирішення професійних задач відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця;
- вміння працювати з літературними джерелами, аналізувати теоретичний та практичний матеріал;
- рівень використання обчислювальної техніки під час виконання дипломної роботи;
- знання та дотримання вимог державного стандарту України;
- якість оформлення пояснювальної записки та графічного матеріалу.

У кінці відгуку керівник дає характеристику в цілому про рівень виконаної дипломної роботи і висловлює свою думку, щодо можливості присвоєння студенту кваліфікації фахівця певного ступеня освіти екзаменаційною комісією.

Після підписання керівником пояснювальна записка подається на нормоконтроль, а потім переплітається.

Додатково студент має підготувати роздавальний матеріал для членів ЕК у вигляді роздрукованої графічної частини (листи презентації) за кількістю її членів.

Переплетена дипломна робота направляється на рецензію. Рецензентами можуть бути фахівці виробництв, наукових установ та інститутів, інших університетів. Не дозволяється направляти на рецензію одній особі більше п'яти дипломних робіт. Рецензент протягом 1-2 днів перевіряє ДРБ і оформлює письмову рецензію. Рецензент має право усного опитування студента по наданій роботі.

Рецензію оформляють на спеціальному бланку (додаток В), що видає кафедра. В рецензії необхідно відзначити:

- відповідність виконаної студентом дипломної роботи до затвердженої теми та завдання на дипломну роботу;
- повноту виконання завдання, глибину опрацювання поставлених задач, вірність прийнятих рішень;
- цілеспрямованість та якість проведених досліджень;
- рівень використання комп'ютерної техніки під час виконання дипломної роботи;
- вміння працювати з літературними джерелами, аналізувати теоретичний та практичний матеріал;
- якість стилю та оформлення пояснювальної записки;
- якість оформлення презентації;
- виявлені недоліки в дипломній роботі.

З виявлених недоліків роботи варто виділити ті, які вимагають відповіді, роз'яснення з боку дипломника.

В кінці рецензії рецензент дає мотивовану оцінку дипломній роботі в цілому і робить висновок про можливість присвоєння автору роботи кваліфікації фахівця відповідного ступеня освіти за даною спеціальністю.

Студент повинен бути ознайомлений з рецензією на роботу до офіційного захисту. При наявності зауважень в рецензії він готує короткі відповіді або заперечення, які може висловити на захисті. Однак після рецензії ніякі виправлення в роботі не дозволяються.

Дипломна робота разом з відгуком керівника та рецензією надається завідувачу кафедри, який вирішує питання про допуск до захисту, підписуючи пояснювальну записку та подання ЕК. У випадку, якщо завідувач кафедри не вважає за можливе допустити студента до захисту ДРБ, питання розглядається на засіданні кафедри за участю студента й керівника роботи. Протокол засідання кафедри надається через деканат факультету ректорові університету для ухвалення остаточного рішення.

Допущена до захисту ДРБ із переплетеною пояснювальною запискою разом із рецензією й відгуком керівника направляється в ЕК для захисту.

Після завершення виконання дипломної роботи за кілька днів до початку роботи ЕК організовується попередній захист робіт перед викладачами випускової кафедри, під час якого особлива увага приділяється відпрацюванню

доповіді (форми та змісту). При цьому визначається готовність студента до захисту в ЕК.

В ЕК, створену наказом ректора, входять висококваліфіковані фахівці з інформаційних технологій з підприємств та організацій, завідувач випускової кафедри, провідні викладачі випускової кафедри та ін.

Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні ЕК у послідовності, вказаної в списку студентів, які захищаються на даному засіданні. На захисті дипломної роботи обов'язково повинен бути присутній науковий керівник роботи.

У процесі захисту роботи студент має продемонструвати:

- уміння проводити системний аналіз відомих підходів і пропонувати нові шляхи до вирішення проблеми;
- володіння методами досліджень, які використовувались у процесі роботи;
- здатність до аналізу отриманих результатів і розробки висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати;
- уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;
- творче володіння сучасними інформаційними технологіями при виконанні ДРБ.

До початку засідання пояснювальна записка з рецензією й відгуком передається секретареві ЕК. Під час захисту для відображення положень дипломної роботи використовується відеопроєктор та засоби комп'ютерної техніки. Презентація основних положень ДРБ завчасно готується до демонстрації.

На засіданні ЕК студент протягом 5-7 хвилин робить доповідь, у якій повинно бути відображено завдання, що стоїть перед ним, показані його актуальність і шляхи вирішення.

Студент має право захищати дипломну роботу іноземною мовою. У цьому випадку студент-дипломник повинен надати членам ЕК варіант доповіді українською мовою у надрукованому вигляді.

Орієнтовна структура доповіді та бюджет часу наведено в додатку Д.

Після доповіді члени ЕК ставлять студенту запитання, на які він повинен відповісти (також дозволяються запитання з боку присутніх на захисті). Питання можуть зачіпати як зміст дипломної роботи, так і загальну професійну підготовку студента, який захищається.

Секретар ЕК зачитує відгук керівника й рецензію на роботу, після чого надається заключне слово дипломникові, у якому він може відповісти на зауваження керівника та рецензента.

Оцінка ДРБ в ЕК проводиться з урахуванням якості її виконання, відгуку керівника, рецензії, загальної успішності студента, наявності публікацій, змістовності доповіді в ЕК і відповідей на запитання. Рішення про оцінку роботи, присвоєння кваліфікації й видачі випускникові диплома приймається ЕК на закритому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, що брали участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів остаточна оцінка визначається головою ЕК. Результати захисту дипломних робіт

оформляються протоколами й оголошуються в день захисту наприкінці засідання ЕК. Після захисту, у цей же день дипломні роботи передаються в архів університету, де вони зберігаються.

При одержанні на захисті в ЕК незадовільної оцінки дипломникові надається право повторного захисту протягом наступних трьох років. ЕК встановлює, чи може студент представити до повторного захисту ту ж роботу із доробкою окремих його частин або ж виконати нову роботу по темі, що затверджена кафедрою.

2 ЗМІСТ, СТРУКТУРА І ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

Зміст дипломної роботи повинен бути викладений науково-літературною мовою з використанням загальноприйнятої комп'ютерної і математичної термінології.

Дипломна робота складається з пояснювальної записки (ПЗ) і графічної частини (листи презентації).

ПЗ без додатків повинна містити не менше 60 сторінок. У разі великого обсягу допоміжного матеріалу, як то тексти програм, блок-схеми алгоритмів, функціональні та структурні схеми тощо, такий матеріал може бути представлений у вигляді додатків до ПЗ.

Структура ПЗ, порядок розміщення її структурних елементів та розподіл за кількістю сторінок наведено у таблиці 2.1. Кількість елементів пояснювальної записки ДРБ та їх послідовність змінюватися не може і повинна відповідати таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Структура пояснювальної записки

Найменування елементів пояснювальної записки ДРБ	Кількість сторінок
Титульний аркуш	1
Завдання на дипломну роботу роздруковується двостороннім аркушем	2
РЕФЕРАТ (додаток Е)	1
ЗМІСТ (додаток Ж)	1–3
СКРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ (необов'язковий розділ пояснювальної записки) (додаток К)	1
ВСТУП	2–3
1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ	10–15
2 СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ	25–40
3 РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ	15–20
ВИСНОВКИ	2–3
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ (10-30 найменувань)	1–2
ДОДАТКИ	Без обмежень

Додатково під час переплетення ДРБ після додатків розміщується:

а) відгук керівника роботи (додаток Г) підшивається в пояснювальну записку в окремому файлі з поліпропілену для документів;

б) рецензія (додаток В) підшивається в пояснювальну записку в окремому файлі з поліпропілену для документів;

в) роздруковані листи презентації до захисту ДРБ підшивається в пояснювальну записку в окремому файлі з поліпропілену для документів;

г) CD, DVD-диск (у конверті формату А5 наклеюється на жорстку обкладинку пояснювальної записки), який містить файли:

1) diplom_Ivanov.doc (текст ПЗ);

2) programs_Ivanov.rar (архів з розробленим програмним забезпеченням);

3) prezent_Ivanov.ppt (презентація).

Серед структурних елементів ДРБ виділяється три обов'язкових розділи:

1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

2 СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

3 РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ

Кожний з цих розділів поділяється на підрозділи або на підрозділи та пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен підрозділ, пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Більш детальний зміст основної частини та кількість сторінок кожного розділу вирішуються керівником разом зі студентом у відповідності до специфіки обраної теми ДРБ.

З ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛВРА

Кожний структурний елемент пояснювальної записки починають з нового аркушу. Назву структурного елементу слід друкувати з абзацного відступу великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці посередині рядка.

3.1 Титульний аркуш

Бланк титульного аркушу на форматі А4 виконують типографським способом. Усі данні заносять у бланк за допомогою друкарського пристрою чорним кольором.

3.2 Лист завдання

Лист завдання на ДРБ є вихідним документом для виконання роботи та повинен бути виконаним на формі, яку виготовлено у типографський спосіб (видається керівником роботи). Завдання на дипломну роботу роздруковується двостороннім аркушем. Прізвище, ім'я та по-батькові студента записується в родовому відмінку. Необхідні підписи виконують від руки тушшю (чорнилом, пастою).

3.3 Реферат

Зміст реферату повинен відповідати ДСТУ 3008-2015 (приклад наведений у додатку Е). Реферат має бути стислим, інформативним, із суттєвими відомостями про дипломну роботу бакалавра, що дозволяють розкрити сутність дослідження.

Обсяг реферату – до 500 слів (1 сторінка аркушу формату А4).

Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг пояснювальної записки (за виключенням кількості сторінок додатків), кількість таблиць, рисунків, додатків та джерел посилань;
- ключові слова;
- текст реферату.

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті дипломної роботи, наводять після відомостей про обсяг пояснювальної записки перед текстом реферату великими літерами в називному відмінку в рядок через коми, перелік їх повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень). Ключові слова у сукупності

повинні, поза межами головного тексту роботи, давати достатньо повну уяву про зміст записки.

Текст реферату повинен містити інформацію про ДРБ, у такій послідовності:

- об’єкт, предмет та мета дипломної роботи;
- методи дослідження;
- засоби розробки;
- стислий опис основних розділів ДРБ;
- найважливіші та найвагоміші результати роботи та рекомендації щодо їх використання;
- пропозиції щодо можливих напрямів продовження досліджень.

Об’єкт роботи – це певний процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і яке обране для вивчення.

Предмет роботи – це те, що міститься в межах об’єкта та визначається як частина або аспект його функціонування, який безпосередньо досліджується. Предмет дослідження фактично визначає тему ДРБ.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

Мета роботи – це запланований результат дослідження, на досягнення якого спрямована робота. Формулюється одним реченням. Формулюючи мету, варто чітко зазначити, що саме автор прагне розробити, удосконалити, покращити в своїй роботі.

Методи дослідження – перелік методів дослідження, використаних для досягнення поставленої в роботі мети. При перераховуванні методів потрібно коротко та змістовно визначити, для чого саме кожен з методів був застосований. Це дасть змогу пересвідчитись в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Засоби розробки – перелік програмних засобів та мов програмування, які використано при створенні програмного продукту.

Найважливіші та найвагоміші результати роботи наводять у вигляді короткої анотації здобутків (висновків, розробок, алгоритмів, програм, рекомендацій, пропозицій тощо), які можуть бути використані у практичній діяльності або вже впроваджені (у разі наявності відповідних документів).

3.4 Зміст

До змісту (додаток Ж) включають: перелік умовних позначень (за наявності), вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки; перелік джерел посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу (титльний аркуш, завдання та реферат до змісту не включають).

3.5 Вступ

Вступ – це досить відповідальна складова пояснювальної записки. Він орієнтує на подальше розкриття теми роботи і містить усі необхідні її кваліфікаційні характеристики. Вступ має обсяг 2-3 сторінки.

У вступі викладають:

- оцінку сучасного стану проблеми;
- актуальність і перспективність тематики роботи;
- об'єкт, предмет, мета роботи та методи дослідження;
- завдання роботи;
- практичне значення одержаних результатів;
- інформацію про апробацію результатів роботи та публікації.

Оцінка сучасного стану проблеми та актуальність досліджень. Стисло розкривається сучасний стан проблеми, що розглядається у ДРБ, та обґрунтовується актуальність і доцільність роботи. Більш змістовно ці питання повинні бути висвітлені в загальному розділі ДРБ.

Об'єкт, предмет, мета роботи, методи дослідження та засоби розробки дублюють інформацію, яка наведена вище в рефераті.

Завдання роботи. Зазначаються конкретні завдання, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети. Як правило, це робиться у формі перерахунку (вивчити, описати, проаналізувати, дослідити, знайти шляхи, обґрунтувати, оцінити тощо).

Практичне значення одержаних результатів. Подається стислий перелік тих положень (висновків, розробок, алгоритмів, програм, рекомендацій, пропозицій), які можуть бути використані у практичній діяльності.

Апробація результатів роботи. Подаються назви і дати проведення наукових конференцій, семінарів тощо, де оприлюднювались результати ДРБ, з обов'язковими посиланнями на додатки, що містять копії сертифікатів учасників відповідних заходів.

Публікації. Подаються назви публікацій (статей, тез доповідей) здобувача вищої освіти, пов'язаних з темою дипломної роботи, та назви збірників, у яких вони були опубліковані, з обов'язковими посиланнями на бібліографічний опис у переліку джерел посилань та додатки, що містять копії публікацій.

3.6 Загальний розділ

Зміст загального розділу повинен відповідати темі роботи та повністю її розкривати, а також продемонструвати вміння студента стисло логічно й аргументовано викладати матеріал.

Загальний розділ повинен розкривати наступні складові:

– опис предметної області роботи: вивчення об’єкту роботи та опис його структурних і функціональних особливостей, проведення детального аналізу проблеми, що вирішується;

– огляд і аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури за темою ДРБ: аналіз ступеню сучасного стану розв’язання задач у даній предметній області, аналіз аналогів програмних продуктів; проведення порівняльної оцінки відомих у літературі методів і підходів для виявлення найбільш перспективних напрямків у рішенні задач бакалаврської роботи;

– обґрунтування актуальності дослідження (розкривається сучасний стан завдання (задачі, проблеми), що вирішується, обґрунтовується актуальність і доцільність його розробки). Загалом актуальність повинна виконати дві функції: показати місце дослідження у загальній проблемі та визначити, що саме у загальній проблемі є нерозв’язаним та відповідно, на спробу чого спрямовано ДРБ;

– огляд і аналіз існуючих методів і засобів вирішення задач дипломного роботи;

– постановка задачі.

В кінці загального розділу окремим підрозділом необхідно надати короткі висновки.

3.7 Спеціальний розділ

Практично всі інформаційні системи незалежно від сфери їх застосування включають один і той самий набір компонентів, що називаються видами забезпечення. Прийнято виділяти інформаційне, математичне, програмне, технічне та інші види забезпечень. У спеціальному розділі подається інформаційне та математичне забезпечення, а в розрахунковому – програмне та технічне забезпечення.

Крім того, у спеціальному розділі подається проектування системи, що розробляється. Необхідно використати один із сучасних CASE-засобів проектування, який підтримує методології структурного і/або об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування інформаційних систем. Вибір того чи іншого підходу передбачає підтримку його і на стадії кодування (відповідно до принципу концептуальної спільності). Їх відмінність один від одного полягає у виборі способу декомпозиції системи (задачі). Якщо за основу приймається функціональна декомпозиція, то мова йде про структурний підхід, якщо об’єктна – про об’єктно-орієнтований. Вибір того чи іншого підходу залежить від специфіки розв’язуваної задачі.

Таким чином, у спеціальному розділі подається:

- проектування розроблюваної інформаційної системи;
- інформаційне забезпечення (ІЗ);
- математичне забезпечення (МЗ).

Інформаційне забезпечення – сукупність даних та правил їх отримання, організації структури та зміст інформаційних сукупностей, зберігання та оновлення даних, методи класифікації і кодування інформації, способи організації нормативно-довідкової інформації, побудови банків даних, зокрема побудови та ведення інформаційної бази і т. ін. ІЗ підсистеми, що розробляється, може містити наступні складові:

- структуру і схеми інформаційних об'єктів і ресурсів;
- схеми інформаційних потоків;
- схеми бази даних;
- опис бази даних.

Математичне забезпечення – сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів розв'язування задач, які застосовуються в інформаційній системі.

Після дослідницького розділу окремим підрозділом необхідно надати короткі висновки.

3.8 Розрахунковий розділ

В розрахунковому розділі подається:

- програмне забезпечення (ПЗ);
- технічне забезпечення (ТЗ);
- опис програми, включаючи схему взаємодії модулів програми;
- інструкції користувача та програміста;
- тестування розробленого програмного забезпечення;
- результати чисельних експериментів.

Традиційно програмне забезпечення поділяється на системне і прикладне програмне забезпечення.

До системного програмного забезпечення ПК включають операційні системи, системи програмування (що складається з мови програмування, компілятора/інтерпретатора програм), сервісні програми. Основне призначення цих програм – забезпечення можливості спілкування користувача з комп'ютером, надання програмістам інструментарію для створення прикладних програм.

До прикладного програмного забезпечення відносять програми, що безпосередньо забезпечують виконання конкретних завдань по обробці даних.

Розходження між окремими класами програмного забезпечення є дуже умовними, особливо в даний час, коли переважає прагнення до створення універсальних інтегрованих пакетів програм.

Технічне забезпечення – це комплекс технічних засобів збирання, накопичення, обробки, передачі, ведення та подання інформації, пристроїв управління ними. Сюди ж належать засоби оргтехніки, призначені для організації тривалого збереження (накопичення) інформації і здійснення інформаційного обміну між різними технічними засобами.

Після розрахункового розділу окремим підрозділом необхідно надати короткі висновки.

3.9 Висновки

Висновки розміщують безпосередньо після викладання розділів ДРБ. Текст висновків може поділятися на пункти.

Висновки є завершальною й особливо важливою частиною дипломної роботи бакалавра, що має продемонструвати результати дослідження, ступінь реалізації поставленої мети та завдань.

В цій частині пояснювальної записки необхідно коротко викласти підсумки виконаної роботи за кожним розділом пояснювальної записки. У висновках наводять оцінку одержаних результатів (в тому числі відносно аналогів за наявності), висвітлюють досягнутий ступінь новизни (за наявності), висвітлюють практичне значення результатів, прогностичні припущення про подальший розвиток запропонованих рішень. Зазначаючи практичну цінність одержаних результатів, важливо окреслити ступінь їх готовності до використання, а також надати стислі відомості щодо впровадження результатів розробки із зазначенням назв організацій, у яких здійснено впровадження, форм реалізації. Якщо дипломна робота впроваджена на підприємстві, то в даній частині ДРБ надаються посилання на копії відповідних документів (акт або довідка про впровадження), розміщених у додатках.

Також наводяться відомості про апробацію отриманих результатів з посиланням на копії сертифікатів, дипломів учасників конференцій, семінарів, наведених у додатках. Перераховуються публікації студента за матеріалами дипломної роботи з посиланнями на бібліографічний опис у переліку джерел посилань та додатки, що містять копії публікацій.

Навести посилання на бібліографічний опис у переліку джерел посилань даних методичних вказівок до організації дипломування, змісту та структури щодо відповідності та виконання вимог оформлення дипломної роботи.

3.10 Перелік джерел посилань

Перелік посилань або використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять у кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

Бібліографічний опис дається мовою джерела.

Перелік джерел посилань повинен включати тільки ті літературні джерела, які використовувалися в ДБР.

У разі наявності опублікованих студентом наукових праць необхідно у тексті пояснювальної записки навести на них посилання у переліку літературних джерел.

Приклади бібліографічних описів літературних джерел подані в п. 4.10.

3.11 Додатки

У додатках надають матеріали, які є необхідними для повноти пояснювальної записки і не можуть бути послідовно розміщеним в основній частині через великий обсяг або спосіб відтворення.

Типи додатків:

- лістинг програмного продукту або фрагмент коду (є обов'язковим);
- допоміжні рисунки або таблиці;
- проміжні математичні докази, формули, розрахунки;
- методики;
- протоколи тестувань;
- копії довідки про впровадження або можливості впровадження отриманих результатів ДРМ у виробництво (додаток Л), оригінали яких передаються вченому секретареві кафедри напередодні захисту;
- копії опублікованих наукових робіт за тематикою дипломної роботи бакалавра: статей, тез доповідей, тощо (додаток М);
- копії сертифікатів, дипломів про участь у конкурсах наукових робіт, студентських олімпіадах, наукових конференціях тощо (додаток Н).

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

4.1 Загальні вимоги до викладання тексту

Пояснювальну записку ДРБ виконують на аркушах формату А4 (210×297 мм). Вона повинна бути переплетена картонною палітуркою.

Текст пояснювальної записки друкують шрифтом Times New Roman чорного кольору прямого накреслення через півтора міжрядкові інтервали кеглем 14 з вирівнюванням тексту по ширині. Допускається використовувати розмір літер 12 пт для оформлення підрисункових написів, таблиць, додатків.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту пояснювальної записки і дорівнювати 1,25 см. Правильно задані параметри відступів та інтервалів представлено на рис. 4.1.

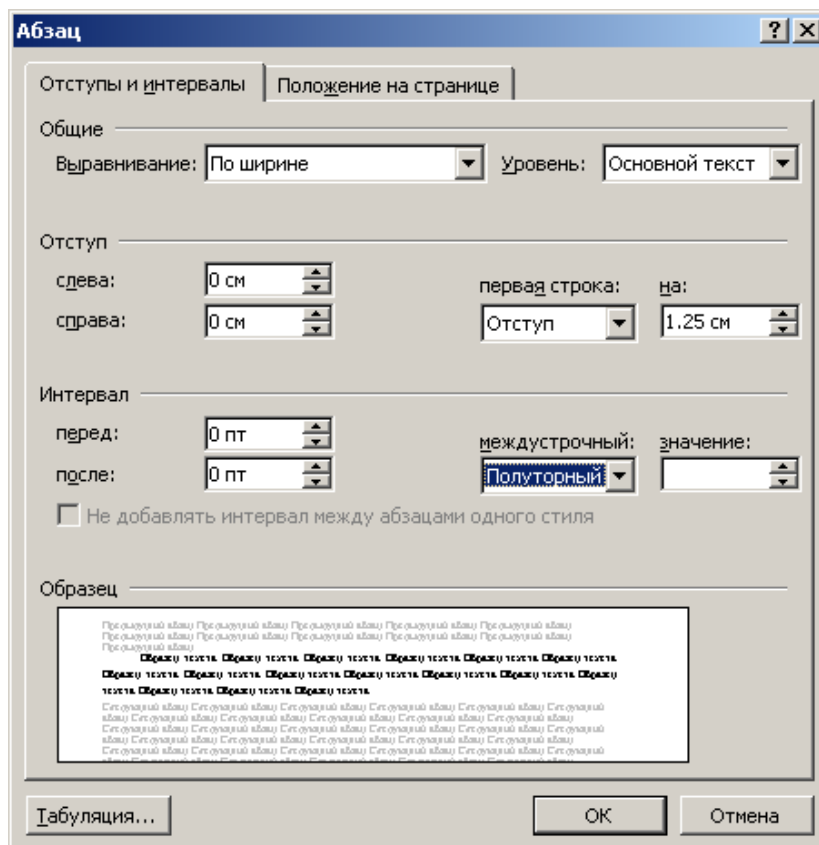


Рисунок 4.1 – Параметри форматування абзацного відступу та міжрядкового інтервалу

Текст ДРБ необхідно друкувати, встановлюючи поля таких розмірів:

- ліве – 30 мм;
- праве – 10 мм;
- верхнє – 20 мм;
- нижнє – 20 мм.

В тексті не припускається використання кольорового шрифту. Виділяти жирним допускається тільки найменування структурних елементів.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм, програмних продуктів та інші власні назви друкуються мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій в перекладі на мову документу, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву, наприклад: «Компанія «Панасонік» (Panasonic) розробила нову відеокамеру ...».

При скороченні слів і словосполучень потрібно спочатку навести повну назву, а після цього в дужках – її скорочення (навіть якщо воно було вказано в «Переліку умовних скорочень»), наприклад: «Функціонування Фонду захисту населення (ФЗН) відбувається ...».

В роботі слід розрізняти наступні символи:

а) дефіс («-») – використовується між складовими складного слова (наприклад: бізнес-процес);

б) тире («—») – використовується для оборотів між різними словами (наприклад: а після цього в дужках – скорочення назви);

в) не дозволяється використання замість тире символу «—».

Записка викладається державною мовою і повинна бути написана у чіткому і ясному літературному стилі без помилок.

Прийнята термінологія повинна відповідати встановленим стандартам або бути загальноприйнятою в науково-технічній літературі.

Текст записки викладається, як правило, в безособовій формі, наприклад: «...у роботі передбачено...» або «...дослідженням передбачається...».

В математичних викладках допускається вживання першої особи множини, наприклад: «враховуючи рівняння (1.5 і 1.6), знаходимо....».

Викладення від першої особи однини не допускається (крім цитат), наприклад: не можна писати: «Я в своїй роботі вирішив...».

В тексті записки (крім цитат) не допускається вживати:

– звороти розмовної мови, застарілі і жаргонні терміни і вислови;

– науково-технічні терміни, які близькі за змістом, для одного і того ж поняття;

– іноземні слова і терміни за наявності рівнозначних слів і термінів на українській мові.

В тексті записки, за винятком формул, таблиць і рисунків, не допускається:

– вживати умовні позначення, прийняті на кресленнях, наприклад: знак діаметра;

– вживати позначення стандартів та інших документів без зазначення номера, наприклад: правильно – «... згідно з ДСТУ 1.0-95...», неправильно – «... згідно з ГОСТом...»;

– скорочувати позначення одиниць фізичних величин, що вживаються без цифр;

– вживати без числових значень знаки $<$, $>$, $=$, $\%$, $\neq$, $\approx$, №.

В записці необхідно вживати стандартизовані найменування, позначення і одиниці фізичних величин (система СІ), наприклад: «об'ємна швидкість V , $\text{м}^3/$

с». Одиниці фізичних величин одного й того ж параметру повинні бути постійними.

Якщо в тексті наводиться ряд числових значень, виражених в однакових одиницях, то позначення одиниці зазначають тільки після останнього числового значення, наприклад: 1,50; 1,75; 2,00 м або від 1 до 5 мм.

Числові значення величин варто зазначати з необхідною точністю, при цьому в ряді величин (в тому числі в таблицях) здійснюють вирівнювання числа знаків після десяткової коми. Найменування предметів, що вживають в тексті, підрисункових підписах, таблицях та додатках повинні бути однаковими.

Скорочення слів і словосполучень додавати відповідно до чинних стандартів (ДСТУ 3582:2013). Прийнято наступні скорочення:

чоловіко-годин – чол./год	гривня – грн
місяць – міс.	годин – год
таблиця – табл.	тона – т
чоловік – чол.	мільйон – млн
штук – шт.	сантиметр – см
рисунок – рис.	метр – м
тисяч – тис.	
рік – р.	
та інші – та ін.	
одиниця – од.	

4.2 Нумерація сторінок

Сторінки пояснювальної записки нумерують наскрізно арабськими цифрами (розмір цифр 12 пт, тип шрифту Times New Roman), охоплюючи додатки. Номер сторінки проставляють праворуч у верхньому куті сторінки без крапки в кінці, розташовуючи його у верхньому колонтитулі без додаткових пустих рядків до та після номеру сторінки.

Титульний аркуш (одна сторінка без номеру), завдання на дипломну роботу (дві сторінки без номерів), реферат (одна сторінка – номер сторінки завжди 4) включають до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші та на листі завдання не проставляють. Рисунки та таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації.

4.3 Рубрикація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти і підпункти. Розділи, підрозділи, пункти і підпункти повинні мати заголовки.

Заголовки структурних елементів роботи, зокрема **«ЗМІСТ»**, **«СКРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ»**, **«РЕФЕРАТ»**, **«ВСТУП»**, **«ВИСНОВКИ»**, **«ДОДАТОК»**, **«ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ»**, а також заголовки розділів **«1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ»**, **«2 СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ»**, **«3 РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ»** слід друкувати з абзацного відступу великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці посередині рядка.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовках розділів не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути два рядки.

Відстань між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 2.3 (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.3.2 (другий пункт третього підрозділу першого розділу).

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами.

Прикладом нумерації розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів є текст даних методичних вказівок.

4.4 Рисунки

Рисунки слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Рисунки мають назву, яку розміщують під рисунком з абзацного відступу. За необхідності під рисунком розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Назва містить: слово «Рисунок», номер арабськими цифрами, риску, назву і розміщують після рисунку, наприклад, «Рисунок 3.1 – Діаграма варіантів використання для системи моделювання».

Рисунки слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер рисунку складається з номера розділу і порядкового номера рисунку, відокремлених крапкою. Приклад розміщення першого рисунку третього розділу (рис. 3.1) та оформлення підрисункового підпису наведено

нижче. Крапка в кінці назви рисунку не ставиться, крім випадків, коли наявність крапки обумовлена скороченням або одиницями виміру.

На всі рисунки повинні бути посилання в тексті, наприклад, «... діаграма варіантів використання представлена на рисунку 3.1» або «...наведено діаграму варіантів використання (рис. 3.1)».

Рисунок повинен бути інтегрованим об'єктом в MS Word.

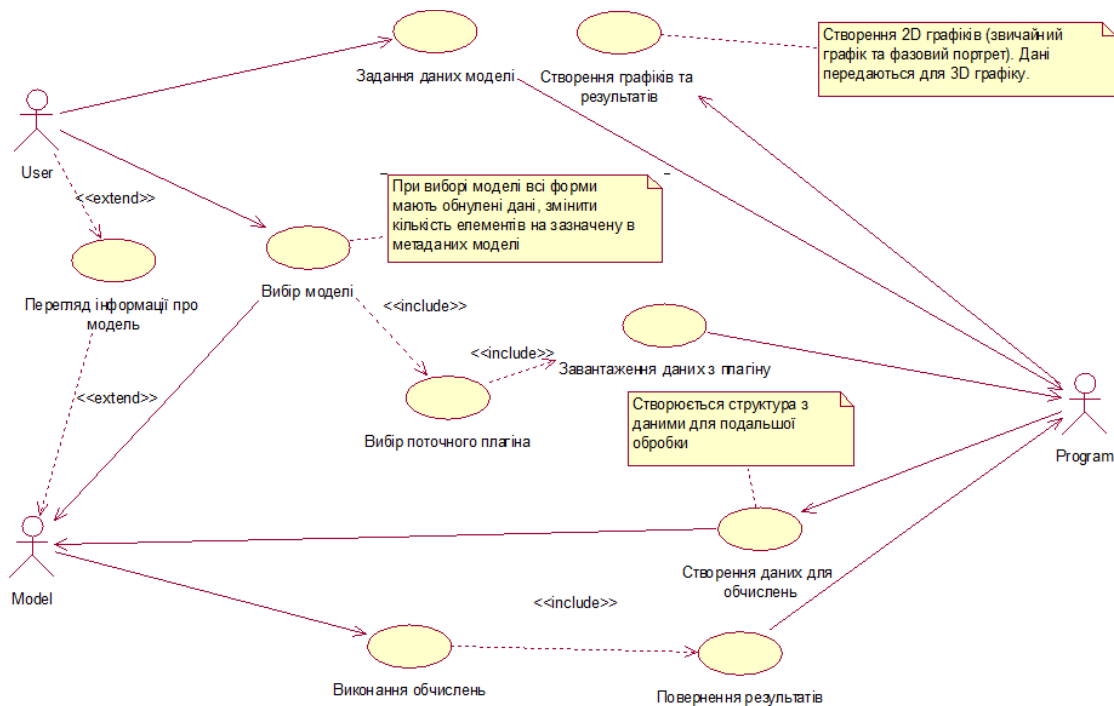


Рисунок 3.1 – Діаграма варіантів використання для системи моделювання

Рисунки разом з підписом відокремлюється від основного тексту до та після вільним рядком.

4.5 Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Таблиці друкуються 14 пт або 12 пт, допускається використання одинарного міжрядкового інтервалу. Таблиці, які містять менший розмір шрифту, виносяться у додатки.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи, наприклад, «... наведені в таблиці 3.1 записи... » або «...в полі тип даних (табл. 3.1) наведено...».

Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з абзацного відступу. Назва містить: слово «Таблиця», номер арабськими цифрами, риску, назву, наприклад, «Таблиця 3.1 – Структура записів таблиці «Приход». Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. Назву не підкреслюють.

Слово «Таблиця» надають один раз над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу друкують «Продовження таблиці ...» або «Кінець таблиці ...» без повторення її назви. Приклади оформлення таблиць наведені у п. 4.10 та подано нижче (табл. 3.1).

При необхідності перенесення таблиці на інший аркуш її назву подають лише один раз над її першою частиною. При цьому необхідно в таблицю додати рядок, нумеруючи колонки арабськими цифрами.

На другому аркуші з абзацного відступу друкують фразу «Продовження таблиці ... », вказуючи тільки її номер без повторення її назви. Також потрібно перенести додатковий рядок, який містить нумерацію колонок.

При перенесенні таблиці на наступний аркуш не дозволяється залишати на попередньому аркуші лише назву або назву та шапку таблиці. На попередньому аркуші повинно залишатись щонайменше 2-3 рядки змістовної частини таблиці.

Таблиця 3.1 – Структура записів таблиці «Приход»

Ім'я поля в таблиці	Тип даних	Ключове поле
1 Код приходу	Лічильник (INT)	Так
2 Номер накладної приходу	Числовий (INT)	–
3 Дата приходу	Дата/час (Date)	–
4 Кількість приходу	Числовий (INT)	–
5 Ціна приході	Числовий (INT)	–
6 Примітка	Мето	–

Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, які мають самостійне значення, подають з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Текст у шапці таблиці повинен бути розміщений по центру колонки.

Текст у основній частині таблиці повинен рівнятися по лівому боку. Числові значення в колонках таблиці сцентровують. Не припускається наявність порожніх комірок, тобто якщо значення відсутнє, необхідно проставити тире.

Якщо нумерують показники, параметри чи інші дані, чергове число рекомендовано зазначати в першій колонці таблиці, безпосередньо перед їх назвою.

Якщо одиниці виміру єдині для окремих колонок таблиці, то вони вказуються у цих колонках. Якщо одиниці виміру єдині для окремих рядків таблиці, то вони вказуються через кому разом з назвою показника або для одиниць виміру вводиться додаткова колонка.

Таблиця разом з її назвою відокремлюється від основного тексту до та після вільним рядком.

4.6 Формули

Формули повинні бути набрані у редакторі формул Microsoft Equation.

Розмір символів у формулі повинен відповідати розмірам, наведеним на рис. 3.2. Шрифт у формулах наведено на рис. 3.3.

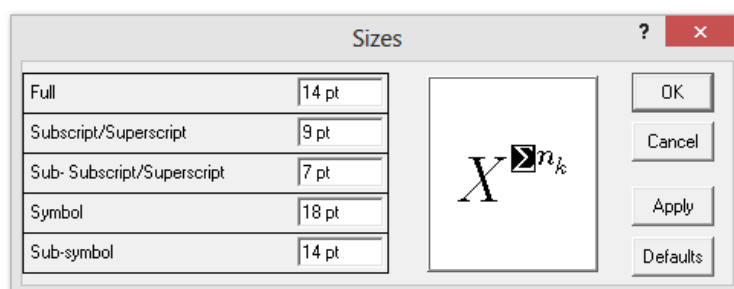


Рисунок 3.2 – Розмір символів у формулі

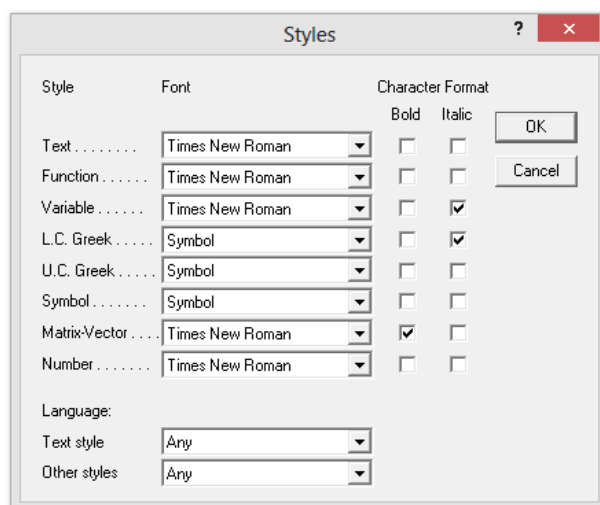


Рисунок 3.3 – Шрифти у формулі

Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки без абзацного відступу. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено один вільний рядок.

Формули у тексті (за винятком тих, що наведені у додатках) слід нумерувати в межах розділу. Нумерують лише ті формули, на які є посилання в тексті пояснювальної записки. Номер формули складається з номеру розділу і порядкового номеру формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули друкують на їх рівні

праворуч у крайньому положенні в круглих дужках. У багаторядкових формулах їх номер проставляють на рівні останнього рядка.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають без абзацу словом «де» без двокрапки, далі один під одним без абзацу наводяться умовні позначення з розшифровкою, далі через кому наводяться одиниці виміру та ставиться крапка з комою. З нового рядка під попереднім умовним позначенням наводиться наступне. Позначки, яким встановлюють визначення чи пояснення, рекомендовано вирівнювати у вертикальному напрямку. Після розшифровки останнього умовного позначення ставиться крапка.

Розшифровка умовних позначень наводиться лише один раз при першому їх використанні.

При наведенні формул небажано використовувати замість умовних позначень повну назву показників.

Приклад запису формули, на яку йде посилання в тексті роботи:

... розрахунок коефіцієнта наростання витрат виконується за формулою (3.1):

$$K_{н.в.} = \frac{C_m + 0,5(C_n - C_m)}{C_n}, \quad (3.1)$$

де C_m – матеріальні витрати у собівартості виробу, грн;

C_n – повна собівартість даного виробу, грн.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. У разі перенесення формули чи рівняння на знакові операції множення застосовують знак «х». Перенесення на знаку ділення «:» слід уникати. Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад:

$$f1(x, y) = S1 \text{ i } S1 <- S1 \text{ max}, \quad (3.2)$$

$$f2(x, y) = S2 \text{ i } S2 <- S2 \text{ max}. \quad (3.3)$$

4.7 Переліки

Переліки можуть бути наведені всередині пунктів та підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

Якщо подають переліки одного рівня підпорядкованості, на які у пояснювальній записці немає посилань, то перед кожним із переліків ставлять знак «тире».

У разі розвиненої та складної ієрархії переліків дозволено користуватися можливостями текстових редакторів автоматичного створення нумерації переліків (наприклад, цифра-літера-тире).

Текст кожної позиції переліку треба починати з малої літери з абзацного відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості.

Приклад 1:

Рекомендовані вимоги до технічного та системного програмного забезпечення для запуску та доступу до web-програми:

- двоядерний процесор з тактовою частотою 1000MHz;
- оперативна пам'ять: 512 мегабайт від усього обсягу;
- операційна система: Windows 7 чи XP, Mac OS X з наявним браузером;
- дисплей з мінімальною роздільною здатністю: 1024x768.

Приклад 2:

Рекомендовані вимоги до технічного та системного програмного забезпечення для запуску та доступу до web-програми:

- 1) двоядерний процесор з тактовою частотою 1000MHz;
- 2) оперативна пам'ять: 512 мегабайт від усього обсягу;
- 3) операційна система:
 - a) Windows 7:
 - 32 розрядна операційна система;
 - 64 розрядна операційна система;
 - б) Windows XP;
 - в) Mac OS X з наявним браузером;
- 4) дисплей з мінімальною роздільною здатністю: 1024x768.

4.8 Примітки

Примітки наводять, якщо необхідні пояснення змісту тексту, таблиці або рисунку і розміщують безпосередньо після тексту чи таблиці, до яких вони належать. Одну примітку не нумерують. Слово «Примітка» друкують кеглем 12 через один міжрядковий інтервал з абзацного відступу з великої літери з крапкою в кінці. У тому самому рядку через проміжок з великої літери друкують текст примітки тим самим шрифтом.

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова «Примітка» ставлять двокрапку і з абзацу нового рядка після номера подають текст примітки з одинарним інтервалом.

Приклад 1:

Примітки. Тут $[\sigma_{20}]$ – напруга, що допускається, для матеріалу і його елементів при температурі 20°C.

Приклад 2:

Примітки:

1. У разі, коли рекомендованих позначень недостатньо дозволяється використовувати такі позначення: 1.6.1 – вода технологічна; 12.1 – кислота сірчана та ін., при цьому перша цифра відображає вид середовища.

2. У разі, коли немає необхідного позначення середі трубопроводу використовують подальші числові позначення – 28, 29 і т.д.

4.9 Виноски

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблиці, можна оформлювати як виноски. Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр з дужкою. Нумерація виносков окрема для кожної сторінки. Знаки виноски проставляють безпосередньо після слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення. Текст, виноски пишуть із абзацу з одинарним інтервалом, в кінці таблиці або сторінки й відокремлюють лінією довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки.

Приклад:

Цитата в тексті: «Web-технології¹⁾».

Відповідне подання виноски:

¹⁾ Позначення рекомендоване кафедрою

4.10 Приклади оформлення переліку джерел посилань

Бібліографічний опис джерела повинен відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015 і забезпечувати можливість однозначної ідентифікації джерела.

В списку кожне джерело записують з абзацу і нумерують арабськими числами. Перелік подається в порядку появи посилання в тексті роботи. Приклади оформлення бібліографічного опису наведено далі. Посилання на літературу в тексті ДБР подається в квадратних дужках – наводиться номер цитованого джерела.

Бібліографічний опис дається мовою джерела.

Таблиця 4.1 – Оформлення переліку джерел посилань

Характеристика джерела	Приклад
------------------------	---------

Книги. Один автор	1. Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с.
----------------------	--

Продовження таблиці 4.1

1	2
	2. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 102 с. 3. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 4. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с. 5. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : Талком, 2016. 340 с.
Книги. Два автора	1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 102 с. 5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : навч. Посіб . Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с. 6. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с.
Книги. Три автора	1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с. 2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с. 3. Кузнецов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с.
Книги. Чотири і більше авторів	1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Беліков та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с.

Продовження таблиці 4.1

1	2
	2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с. 4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с. 5. Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. Варіаційне числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с.
Книги. Автор(и) та редактор(и) / упорядники	1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с.
Книги. Без автора	1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення (1991-2016) : ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с. 2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія / за ред. М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с. 4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. 5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 6. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за ред.: Т. О. Коломєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с.

Продовження таблиці 4.1

1	2
	7. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 488 с. 8. Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2015. 352 с. 9. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 5-6 жовт. 2017 р. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 216 с. 10. Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. пр. / редкол.: П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2016. 306 с. 11. Антологія української літературно-критичної думки першої половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016. 904 с.
Книги. Багатотомні видання	1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 2. Лодий П. Д. Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев ; Мелитополь : НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 3. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. прав. наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / заг. ред. Ю. П. Битяк. 576 с. 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с.
Автореферати дисертацій	1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с. 2. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с.

Продовження таблиці 4.1

1	2
Дисертації	1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с. 3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.
Законодавчі та нормативні документи	1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. <i>Голос України</i>. 2017. 27 верес. (№ 178-179). С. 10–22. 3. Повітряний кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. <i>Відомості Верховної Ради України</i>. 2011. № 48-49. Ст. 536. 4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2017). 5. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. <i>Офіційний вісник України</i>. 2017. № 4. С. 530–543. 6. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ Президента України від 21.02.2017 р. № 43/2017. <i>Урядовий кур'єр</i>. 2017. 23 лют. (№ 35). С. 10. 7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. <i>Офіційний вісник України</i>. 2017. № 20. С. 136–141. 8. Інструкція щодо заповнення особової картки державного службовця : затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ. служби від 05.08.2016 р. № 156. <i>Баланс-бюджет</i>. 2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16.

Продовження таблиці 4.1

1	2
Архівні документи	1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лепіна на ім'я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71. 2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3. 3. Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7.
Патенти	1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 C09K11/00, G01T1/28, G21H3/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 4 с. 2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.
Авторські свідоцтва	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 18.01.2019. № 84544. Україна. Комп'ютерна програма «Планування маршруту руху об'єкту в середовищі з перешкодами» / Л. І. Коротка, Н.Ю.Науменко (Україна). – 3 с.; Опубл. 26.04.2019 р. Бюл. № 52. С. 213.
Препринти	1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1). 2. Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов. Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с.: ил., табл. (Препринт. НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ2006-4).
Стандарти	1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація).

--	--

Продовження таблиці 4.1

1	2
	2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDT). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ 3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).
Каталоги	1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Донец. ботан. сад НАН Украины. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с. 2. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, О. В. Земляніщина. Харків, 1996. 64 с. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / авт.-упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с.
Частина видання. Книги	1. Баймуратов М. А. Имплементация норм международного права и роль Конституционного Суда Украины в толковании международных договоров / М. А. Баймуратов. <i>Михайло Баймуратов: право як буття вченого</i> : зб. наук. пр. до 55-річчя проф. М. О. Баймуратова / упоряд. та відп. ред. Ю. О. Волошин. К., 2009. С. 477–493. 2. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-правовий аспект. <i>Тридцять лет с экологическим правом</i> : избранные труды. Харьков, 2013. С. 205–212. 3. Коломоець Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна деліктність. <i>Адміністративне право України</i> : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоець. Київ, 2009. С. 195–197.

Продовження таблиці 4.1

1	2
	4. Алексеев В. М. Правовий статус людини та його реалізація у взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в Україні. <i>Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні</i> : монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169.
Частина видання. Матеріали конференцій (тези, доповіді)	1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: порівняльно-правовий аналіз. <i>Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації</i> : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. Київ, 2017. С. 133–136. 2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про бюджет. <i>Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених</i> : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 134–137. 3. Кононенко Н. Методология толерантности в системе общественных отношений. <i>Формирование толерантного сознания в обществе</i> : материалы VII междунар. антитеррорист. форуму (Братислава, 18 нояб. 2010 г.). Киев, 2011. С. 145–150. 4. Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб формування медіакультури читачів науково-популярних журналів. <i>Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі</i> : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3-4 берез. 2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 50–53. 5. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання хімії в старшій профільній школі. <i>Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук</i> : матеріали III регіон. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29 листоп. 2014 р. Запоріжжя, 2014. С. 211–212.

Продовження таблиці 4.1

1	2
Частина видання. Довідкові видання	1. Кучеренко І. М. Право державної власності. <i>Великий енциклопедичний юридичний словник</i> / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 2007. С. 673. 2. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. <i>Адміністративне право України : словник термінів</i> / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55. 3. Сірий М. І. Судова влада. <i>Юридична енциклопедія</i>. Київ, 2003. Т. 5. С. 699.
Частина видання. Продовжані видання	1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України: реалії та перспективи формулювання їх застосування. <i>Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки</i>. Запоріжжя, 2017. № 1. С. 36–46. 2. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного деформування складених циліндричних оболонок за допомогою матриць типу Гріна. <i>Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки</i>. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 3. Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць типу Гріна. <i>Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій</i>. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–218. 4. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці Нюрнберзького трибуналу. <i>Проблеми законності</i>. Харків, 2011. Вип. 115. С. 200–206.
Частина видання. Періодичні видання (журналу, газети)	1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та його гарантії. <i>Часопис Київського університету права</i>. 2007. № 4. С. 88–92. 2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: генеза і поняття. <i>Право України</i>. 2017. № 5. С. 71–79. 3. Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. <i>Урядовий кур'єр</i>. 2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5.

Продовження таблиці 4.1

1	2
	4. Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз вітчизняного і міжнародного законодавства. <i>Юридичний вісник України</i>. 2017. 20-26 жовт. (№ 42). С. 14–15. 5. Bletska D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure of 2H-SnSe₂: ab initio modeling and comparison with experiment. <i>Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics</i>. 2016. Vol. 19, No 1. P. 98–108.
Електронні ресурси. Книги	Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11.2017).
Електронні ресурси. Законодавчі документи	Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення: 02.11.2017). Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : проект / М-во аграр. політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернення: 13.10.2017).
Електронні ресурси. Періодичні видання	1. Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного виробництва та ринку органічної продукції в Україні. Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: http://www.m.nayka.com.ua/?or=1&j=efektyvnaekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017). 2. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні. <i>Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки</i>. Запоріжжя, 2015. № 3. – С. 20–27. – URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017). 3. Neave H. Deming's 14 Points for Management: Framework for Success. <i>Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician)</i>. 2012. Vol. 36, № 5. P. 561–570. URL: http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf (Last accessed: 02.11.2017).

Кінець таблиці 4.1

1	2
	4. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової системи України протягом 90-х років XX століття: період переходу до ринку. <i>Наука та інновації</i>. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006. 5. Colletta L. Political Satire and Postmodern Irony in the Age of Stephen Colbert and Jon Stewart. <i>Journal of Popular Culture</i>. 2009. Vol. 42, № 5. P. 856–874. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-5931.2009.00711.x.
Сторінки з веб-сайтів	1. Влада очима історії: фотовиставка. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=15725757& (дата звернення: 15.11.2017). 2. Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 12.10.2017).

4.11 Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження ДРБ на наступних її сторінках за наскрізною нумерацією, розміщуючи їх у порядку появи посилань на них у тексті. Кожний такий додаток повинен починатися з нового аркушу.

Посередині рядка з абзацного відступу друкується слово «**ДОДАТОК**» і велика літера, що його позначає. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ї, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

На наступному рядку по центру з абзацного відступу з великої літери вказується змістовний заголовок додатку.

Якщо додаток розташовується на декількох аркушах, то на кожному наступному аркуші посередині першого рядка вказується напис: «Продовження додатку ...».

Всі додатки повинні бути вказані з їх заголовком у змісті роботи із зазначенням номеру аркушу, з якого починається додаток.

Документи, що мають самостійне значення, розміщують у додатку без зміни у оригіналі. У цьому разі на окремому аркуші друкують великими літерами слово «**ДОДАТОК**», відповідну велику літеру української абетки, що позначає додаток, а під ним, симетрично відносно сторінки, друкують назву документа малими літерами, починаючи з першої великої. Аркуш з цією інформацією також нумерують.

ДОДАТОК А

Рекомендовані теми дипломної роботи бакалавра

1. Інформаційна підсистема термодинамічного розрахунку в технології силікатів.
2. Інформаційна підсистема функціонування транспортно-логістичної діяльності підприємства.
3. Встановлення ефективного контролю виконання замовлень і роботи з клієнтами на підприємстві проектування об'єктів будівництва.
4. Програмна реалізація обчислювальних методів з використанням нечіткої арифметики.
5. Підвищення ефективності функціонування рекламно-виробничої компанії з використанням Internet-технологій.
6. Розробка online-сервісу для організації наукових конференцій.
7. Розробка інформаційної підсистеми для розрахунку індексів молекулярної зв'язності ароматичних і гетероароматичних сполук.
8. Моделі та методи кластеризації за допомогою нейронних мереж у банківській сфері.
9. Розробка системи підтримки прийняття рішень на основі теоретико-ігрової моделі.
10. Реалізація концепції повноважень щодо підвищення ефективності керування персоналом на підприємстві.
11. Інформаційна підсистема організації і планування робочого часу співробітника.
12. Інформаційна підсистема нейромережевого прогнозування фінансових ситуацій на валютному ринку.
13. Інформаційна підсистема чисельних методів інтервального аналізу у прикладних задачах.
14. Web-базована інформаційна підсистема побудови раціону харчування.
15. Розробка алгоритмів та програмного забезпечення інформаційної web-платформи.
16. Розробка спеціального забезпечення систем управління малим підприємством.
17. Алгоритми і спеціальне забезпечення системи підтримки рішень планування виробничої програми.
18. Розробка програмного забезпечення нейромережі на основі радіально-базисних функцій.
19. Web-базована підсистема інформаційної підтримки студентської олімпіади.
20. Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення графічного супроводу дисципліни «Чисельні методи».
21. Web-базована підсистема захисту прикладних цифрових зображень на основі асиметричної криптографії.

Продовження додатку А

22. Інформаційна підсистема підтримки проведення інвентаризації кафе-дри.
23. Програмне забезпечення методів еволюційного моделювання в системах підтримки прийняття рішень.
24. Мобільний додаток «Криптотренажер» для гри та навчання захисту текстової інформації.
25. Web-базована підсистема підтримки продажу продукції підприємства.
26. Використання генетичних методів в системах навчання нейронних мереж з дискретними функціями активації.
27. Розробка інформаційного забезпечення на основі нереляційної бази даних.
28. Розробка мобільного додатку онлайн-магазину на платформі iOS.
29. Розробка нейроконтролеру для управління точністю чисельного розв'язання систем диференціальних рівнянь.
30. Програмна реалізація методів параметричної ідентифікації математичних моделей хіміко-технологічних процесів.
31. Розробка багатofункціонального доповнення для планування діяльності фізичної особи.
32. Розробка і супровід корпоративного web-порталу інтернет магазину побутової техніки.
33. Інформаційна підсистема багатовимірної аналізу даних в задачах класифікації.
34. Імітаційне моделювання нелінійних динамічних систем конкуренції видів.
35. Інформаційна підсистема прогнозування вартості товару на основі його характеристик.
36. Інформаційна підсистема процедурної генерації рівнів гри з ізометричним відображенням.
37. Інформаційна підсистема оптимального розміщення розподільних центрів.
38. Web-базована підсистема підтримки загального діагностування захворювань людини.
39. Програмна і алгоритмічна реалізація захисту інформації в системах мобільного зв'язку.
40. Проектування та front-end розробка web-ресурсу структурного підрозділу університету.
41. Web-орієнтована інформаційна підсистема підтримки продажу продукції Apple.
42. Інформаційна підсистема контролю роботи агентів з продажу.
43. Back-end розробка web-додатку для структурного підрозділу навчального закладу.

ДОДАТОК Б

Зразок заяви на затвердження теми дипломної роботи бакалавра

Завідувачу кафедри інформаційних систем
проф. Зеленцову Д.Г.
студента групи _____

(шифр групи)

(прізвище, ім'я, по-батькові)

З А Я В А

Прошу затвердити тему дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня **бакалавр**

(назва теми)

керівника дипломної роботи _____

(ПІБ)

консультанта дипломної роботи _____

(ПІБ)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

№ з/п	Назва етапів дипломної роботи	Строк виконання етапів роботи
1	Формулювання постановки завдання, об'єкта, предмета, мети та методів дослідження	
2	Проектування підсистеми, що розробляється. Опис спроектованої підсистеми	
3	Розробка програмного продукту	
4	Захист звіту з переддипломної практики. Демонстрація результатів проектування та роботи програмного продукту	
5	Підготовка загального розділу	
6	Підготовка спеціального розділу	
7	Підготовка розрахункового розділу	
8	Робота над оформленням пояснювальної записки	
9	Підготовка презентації та доповіді	
10	Попередній захист дипломної роботи	
11	Подання дипломної роботи на підпис керівнику	
12	Проходження нормоконтролю	
13	Рецензування дипломної роботи	
14	Подання дипломної роботи на підпис завідувачу кафедри	
15	Захист дипломної роботи	

З календарним планом ознайомлений, зобов'язуюсь виконувати в строк. За результатами дипломної роботи зобов'язуюсь підготувати доповідь на конференції (опублікувати тези) або опублікувати наукову статтю.

« » _____ 20__ р.

(підпис студента)

Керівник роботи _____

(підпис)

/

(ПІБ)

Консультант роботи _____

(підпис)

/

(ПІБ)

ДОДАТОК В

Зразок бланку рецензії на дипломну роботу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Студента _____
(прізвище, ім'я, по-батькові)

групи _____
(шифр групи)

Тема дипломної роботи _____

Спеціальний розділ роботи _____

Обсяг пояснювальної записки та графічної частини

записка _____ стор.

таблиць _____

схем та рисунків _____

Переваги дипломної роботи та можливе використання запропонованих рішень і розробок _____

Вади дипломної роботи _____

Оцінка якості виконання дипломної роботи, в тому числі міра оригінальності розробок, якість графічної частини _____

Оцінка дипломної роботи _____

Рецензент _____
(прізвище, ім'я, по-батькові)

Посада, науковий ступінь, вчене звання _____

Місце роботи _____

« » _____ 20__ р. _____ /підпис/

ДОДАТОК Г

Зразок бланку відгуку керівника на дипломну роботу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ВІДГУК НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Студента _____
(прізвище, ім'я, по-батькові)

групи _____
(шифр групи)

Тема дипломної роботи _____

Спеціальний розділ роботи _____

Обсяг пояснювальної записки та графічної частини
записка стор.

таблиць
схем та рисунків
Переваги дипломної роботи _____

Вади дипломної роботи _____

Характеристика загальної, спеціальної та виробничої підготовки автора, міра самостійності виконання роботи, уміння користуватися літературними матеріалами _____

Можливе використання роботи _____

Керівник _____
(прізвище, ім'я, по-батькові)

Посада, науковий ступінь, вчене звання _____

« » _____ 20__ р. /підпис/

ДОДАТОК Д

Орієнтовна структура доповіді

Для представлення основних положень та результатів виконання ДРБ студент готує доповідь, яка супроводжується демонстраційним матеріалом у вигляді презентації.

Максимальна тривалість доповіді не повинна перевищувати 7-10 хвилин.

Рекомендується наступна структура доповіді:

- тема дипломної роботи, її актуальність;
- об'єкт, предмет, мета роботи;
- постановка задачі ДРБ;
- короткий аналіз існуючих методів розв'язання даної проблеми із вказівкою переваг і недоліків, а також з урахуванням вітчизняного і закордонного досвіду; обґрунтування обраних методів розв'язання поставленого завдання;
- засоби розробки;
- проектування програмного продукту, який розробляється;
- інформаційне та математичне забезпечення розроблюваного програмного продукту,
- опис програми та приклади застосування розробленого програмного продукту;
- порівняння результатів, отриманих за допомогою запропонованого програмного продукту, з відомими аналогами;
- висновки про виконану роботу, перспективи подальших досліджень з теми роботи;
- відомості про наявність публікацій, впровадження результатів виконання ДРБ тощо.

ДОДАТОК Е

Зразок оформлення реферату дипломної роботи бакалавра

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломної роботи: 63 с., 10 табл., 42 рис., 3 дод., 30 джерел.

МЕДИЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ, НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, АЛГОРИТМ КОХОНЕНА, ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ, ТЕОРІЯ НЕЧІТКИХ МНОЖИН.

Об'єкт роботи – процес діагностування захворювань.

Предмет роботи – інформаційна підсистема діагностування захворювань по аналізу крові, параметри якого можуть відхилятися від норми та описуватися інтервальними величинами.

Мета роботи – дослідити різні методи м'яких обчислень за допомогою розробленої інформаційної підсистеми медичного діагностування.

Методи дослідження: математичний апарат теорії нечітких множин та інтервального аналізу, штучні нейронні мережі.

Засоби розробки – середовище розробки Embarcadero RAD Studio та мова програмування C++.

Структура роботи включає три розділи. Загальний розділ дипломної роботи містить інформацію про об'єкт роботи, аналіз проблеми, що вирішується; наводиться огляд і аналіз літератури, аналіз аналогів програмних продуктів, обґрунтування актуальності дослідження та постановку задачі.

В спеціальному розділі представлено проектування підсистеми, що розробляється, опис інформаційного та математичного забезпечення.

В розрахунковому розділі представлено інформацію про програмне та технічне забезпечення, опис програми, інструкція користувача та програміста, результати чисельних експериментів.

Робота має практичне значення та може бути використана у медичних лабораторіях, лікарнях та інших медичних закладах.

ДОДАТОК Ж
Орієнтовний зміст дипломної роботи бакалавра

ЗМІСТ

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

- 1.1 Опис предметної області роботи
 - 1.1.1 Вивчення об'єкту роботи
 - 1.1.2 Опис структурних і функціональних особливостей об'єкту роботи
 - 1.1.3 Проведення детального аналізу проблеми, що вирішується
- 1.2 Огляд і аналіз літератури за темою роботи
 - 1.2.1 Аналіз ступеню сучасного стану розв'язання задач у даній предметній галузі
 - 1.2.2 Аналіз аналогів програмних продуктів
 - 1.2.3 Порівняльна оцінка відомих у літературі методів і підходів
- 1.3 Обґрунтування актуальності дослідження
- 1.4 Постановка задачі
- 1.5 Висновки за загальним розділом

2 СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

- 2.1 Проектування розроблюваної інформаційної системи
- 2.2 Інформаційне забезпечення
- 2.3 Математичне забезпечення
- 2.4 Висновки за спеціальним розділом

3 РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ

- 3.1 Програмне забезпечення
- 3.2 Технічне забезпечення
- 3.3 Опис програми
- 3.4 Інструкція користувача
- 3.5 Інструкція програміста
- 3.6 Тестування розробленого програмного забезпечення
- 3.7 Результати чисельних експериментів
- 3.5 Висновки за розрахунковим розділом

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ

ДОДАТОК А Лістинг програмного продукту

ДОДАТОК Б Копії публікації

ДОДАТОК В Копія сертифікату

ДОДАТОК К

Приклад оформлення переліку умовних позначень

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АЗ	–	алгоритмічне забезпечення
ІЗ	–	інформаційне забезпечення
ДРБ	–	дипломна робота бакалавра
МЗ	–	математичне забезпечення
ПЗ	–	програмне забезпечення
ТНМ	–	теорія нечітких множин
ШІ	–	штучний інтелект
ШНМ	–	штучні нейронні мережі

ДОДАТОК Л

Приклад оформлення акту впровадження

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
ДВНЗ УДХТУ
«_____» _____ 20__ р.



АКТ

впровадження результатів дипломної роботи
Калініченко І.В. на тему: «Аналіз та впровадження засобів підняття рейтингу
навчального закладу при розробці веб-ресурсу»
в виробничий процес
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Цим актом засвідчується, що результати виконання дипломної роботи успішно впроваджено у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (ДВНЗ УДХТУ).

Розроблено ряд рекомендацій у вигляді комплексу основних методичних, організаційних заходів та програмних засобів для підняття позицій університету у світових рейтингах оцінювання веб-ресурсів вищих навчальних закладів. На їх основі створено новий веб-ресурс ДВНЗ УДХТУ (<http://udhtu.edu.ua>).

Даний веб-ресурс розроблювався для використання вступниками для отримання актуальної інформації про вступ до ДВНЗ УДХТУ, студентами – для отримання інформації про студентське життя в університеті та співробітниками ВНЗ – для надання службової інформації та навчальних матеріалів.

Застосування розроблених методів та заходів на базі створеного веб-ресурсу ДВНЗ УДХТУ забезпечило значний приріст позицій ДВНЗ УДХТУ у світових рейтингах оцінювання веб-ресурсів університетів.

Керівник дипломної роботи,
к.т.н., доц.

О.А. Ляшенко

Начальник відділу ПЗ та ТНЗ

В.С. Макаrenchенко

Начальник навчально-наукового
центру

Р.В. Смотраев

*Підписи: Ляшенко О.А.,
Макаrenchенко В.С. та Смотраєв Р.В. засвідчують: підписав
Л. Третьяков*

ДОДАТОК М

Приклад наведення опублікованих матеріалів роботи

ISSN 2078-4481 Міністерство освіти і науки України Херсонський національний технічний університет ВІСНИК Херсонського національного технічного університету 4(67) Рекомендовано до друку Вченою радою Херсонського національного технічного університету (протокол № 2 від 29 жовтня 2018 року) Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 №820), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: РИНЦ (eLibrary), Google Scholar, National Library of Ukraine (Vemadsky) Херсон 2018	Редакційна рада Головний редактор Бардачов Ю.М. д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Херсонського національного технічного університету Заступники головного редактора Розов Ю.Г. д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Савіна Г.Г. д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Відповідальний секретар Дяченко Л.М. начальник навчально-наукового відділу Редакційна колегія <table><tbody><tr><td>Баганов Є.О.</td><td>к.т.н., доцент</td></tr><tr><td>Букетов А.В.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Валько М.І.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Дімітрова В.Я. (Болгарія)</td><td>д.н., доцент</td></tr><tr><td>Дмитрієв Д.О.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Коваленко В.Ф.</td><td>д.ф.-м.н., професор</td></tr><tr><td>Коваленко М.А.</td><td>д.е.н., професор</td></tr><tr><td>Коган О.Г. (Білорусь)</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Кузьміна Т.О.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Кулігін М.Л.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Литвиненко В. І.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Миколайчук Н.С.</td><td>д.е.н., професор</td></tr><tr><td>Мищенко Г.В.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Новіков О.О.</td><td>д.х.н., професор</td></tr><tr><td>Партицький С. (Польща)</td><td>д.с.н., професор</td></tr><tr><td>Рудакова Г.В.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Сарапіна О.А.</td><td>д.е.н., професор</td></tr><tr><td>Сарібєкова Д.Г.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Сарібєкова Ю.Г.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Семенченко Ф.Г.</td><td>д.політ.н., професор</td></tr><tr><td>Сошко О.І.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Тіхосова Г.А.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Тулученко Г.Я.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Фомішина В.М.</td><td>д.е.н., професор</td></tr><tr><td>Хомченко А. Н.</td><td>д.ф.-м.н., професор</td></tr><tr><td>Чепелюх О.В.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Чурсіна Л.А.</td><td>д.т.н., професор</td></tr><tr><td>Шарко М.В.</td><td>д.е.н., професор</td></tr></tbody></table>	Баганов Є.О.	к.т.н., доцент	Букетов А.В.	д.т.н., професор	Валько М.І.	д.т.н., професор	Дімітрова В.Я. (Болгарія)	д.н., доцент	Дмитрієв Д.О.	д.т.н., професор	Коваленко В.Ф.	д.ф.-м.н., професор	Коваленко М.А.	д.е.н., професор	Коган О.Г. (Білорусь)	д.т.н., професор	Кузьміна Т.О.	д.т.н., професор	Кулігін М.Л.	д.т.н., професор	Литвиненко В. І.	д.т.н., професор	Миколайчук Н.С.	д.е.н., професор	Мищенко Г.В.	д.т.н., професор	Новіков О.О.	д.х.н., професор	Партицький С. (Польща)	д.с.н., професор	Рудакова Г.В.	д.т.н., професор	Сарапіна О.А.	д.е.н., професор	Сарібєкова Д.Г.	д.т.н., професор	Сарібєкова Ю.Г.	д.т.н., професор	Семенченко Ф.Г.	д.політ.н., професор	Сошко О.І.	д.т.н., професор	Тіхосова Г.А.	д.т.н., професор	Тулученко Г.Я.	д.т.н., професор	Фомішина В.М.	д.е.н., професор	Хомченко А. Н.	д.ф.-м.н., професор	Чепелюх О.В.	д.т.н., професор	Чурсіна Л.А.	д.т.н., професор	Шарко М.В.	д.е.н., професор
Баганов Є.О.	к.т.н., доцент																																																								
Букетов А.В.	д.т.н., професор																																																								
Валько М.І.	д.т.н., професор																																																								
Дімітрова В.Я. (Болгарія)	д.н., доцент																																																								
Дмитрієв Д.О.	д.т.н., професор																																																								
Коваленко В.Ф.	д.ф.-м.н., професор																																																								
Коваленко М.А.	д.е.н., професор																																																								
Коган О.Г. (Білорусь)	д.т.н., професор																																																								
Кузьміна Т.О.	д.т.н., професор																																																								
Кулігін М.Л.	д.т.н., професор																																																								
Литвиненко В. І.	д.т.н., професор																																																								
Миколайчук Н.С.	д.е.н., професор																																																								
Мищенко Г.В.	д.т.н., професор																																																								
Новіков О.О.	д.х.н., професор																																																								
Партицький С. (Польща)	д.с.н., професор																																																								
Рудакова Г.В.	д.т.н., професор																																																								
Сарапіна О.А.	д.е.н., професор																																																								
Сарібєкова Д.Г.	д.т.н., професор																																																								
Сарібєкова Ю.Г.	д.т.н., професор																																																								
Семенченко Ф.Г.	д.політ.н., професор																																																								
Сошко О.І.	д.т.н., професор																																																								
Тіхосова Г.А.	д.т.н., професор																																																								
Тулученко Г.Я.	д.т.н., професор																																																								
Фомішина В.М.	д.е.н., професор																																																								
Хомченко А. Н.	д.ф.-м.н., професор																																																								
Чепелюх О.В.	д.т.н., професор																																																								
Чурсіна Л.А.	д.т.н., професор																																																								
Шарко М.В.	д.е.н., професор																																																								

ЗМІСТ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКИ

Венгровиц Д.Б. Вплив форми гранули на нелінійний вплив в дисперсних середовищах.....	11
Пилипак С.Ф., Клецький М.Б., Кресан Т.А. Рух частинки по титановому ковалу, обмеженому вертикальним поростом циліндром.....	20

ІНЖЕНЕРНІ НАУКИ

Войничевський О.Н., Дон Н.Л., Демченко О.О. Дослідження поверхневого ефекту та ефекту близькості двопровідної лінії.....	31
Гранов В.О., Сирнова В.В., Бугайчик С.О. Моделювання процесу пиління струмопровідної лінії фотоелектричного лазеророзривача нелінійним процесом з відстеженням положення границі фазового переходу.....	36
Зюзя П.Ф., Поліщук О.С., Місяч В.П. Математичне визначення геометричних параметрів шнурового обладнання для переробки полімера в легкій промисловості.....	44
Кітченко Л.П., Ахадєєв В.І., Сасукав О.І. Дефузія модифікації поверхових шар через з застосуванням титанової губки.....	54
Кузнецов Ю.Н., Поліщук М.Н. Области перспективного применения роботов произвольной ориентации в пространстве.....	63
Кузнецов Ю.М., Ель-Далалі Ф.В. Напряжки усадкавання високоточних високотемпературних осесиметричних азотистих металів.....	70
Малєв В.О., Безпальченко В.М., Семенченко О.О. Аналіз комунально-побутового сектора – пріоритетного учасника водогосподарського комплексу Херсонської області.....	76
Мішков О.Ю. Дослідження часової динаміки критерію аутентифікації особистості за голосовим сигналом.....	85
Мішков Ю.Є., Войтович О.А. Кінематичний синтез кривошипно-повзункового механізму 3-го класу при заданих положеннях робочого органу і його напрямленої в момент виступу.....	91
Мотайло А.П. Аналітично-експериментальний спосіб визначення модуля Юнга.....	98
Музичка Д.Г., Солов В.Ю., Клишневський І.С. Дослідження впливу режимів різання на теоретичну довжину твірної головного різального кола.....	105
Носатенко В.І., Шмельов В.М., Пашенко А.А. Електродні інструменти для розмірної обробки металів електричною дугою.....	111
Стрембовський Ю.Г., Горюхов В.О., Костогриз О.П. Обґрунтування оптимальної геометрії профіля аэраційної поверхні аргенту гвинтового компресора.....	118
Шмельов Ю.М., Вадков С.І., Кришпа О.Ф., Гвоздик С.Д. Застосування нейронних мереж у задачі налагодження параметрів авіаційного двигуна ТВ3-117 у польотних режимах.....	126

ТЕХНОЛОГІЯ ЛЕГКОЇ І ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Боброва С.Ю., Галавський Л.Є., Сивачова Л.А. Вплив параметрів в'язання на структурні характеристики трикотажу, виготовленого з високомодульних поліетиленових ниток.....	133
Бурак В.Г., Матвієвський А.Б., Мерин І.І. Обґрунтування технології виробництва комбінованих м'ясних напівфабрикатів шляхом збагачення білками рослинного походження.....	139
Добровський А.Г., Добровська Е.П., Богданова О.Ф. Аналіз сучасних технологій формування металічних шпалок.....	145
Заремко В.Г., Барилко С.В., Барилко О.В., Лісовий С.М., Лебедюк Т.В. Дослідження застосування ультразвукового безконтактного методу визначення технологічних параметрів для процесу пиління.....	152
Ковалевський К.А., Мамай О.І., Валько М.І., Валько П.М., Яковенко Т.О. Рациональна схема виробництва вина типу калетиських способом встрайції суцільного ферментованого яглича з гречкою.....	162
Ковалевський К.А., Мамай О.І., Валько П.М., Яковенко Т.О., Триндюк О.Г. Рациональна схема переробки білих і чорних сортів винограду на червоні і рожеві вина.....	168
Короленко В.О., Стоянова О.В. Використання сучасних методів контролю при виробництві закусочних консервів.....	173

Короленко В.О., Стоянова О.В. Іновізації щодо збагачення овочевих консервів біологічно активними речовинами.....	178
Крамаренко Д.П., Гіренко Н.І., Ревякіна О.О. Дослідження харчової і біологічної цінності нового комбінованого фаршу з м'ясом ітати та рослинними гідратами.....	183
Мамай О.І., Ковалевський К.А., Валько П.М., Яковенко Т.О., Триндюк О.Г. Комплексна обробка для освітлення виноматеріалів.....	191
Новікова Н.В., Ряполова І.О. Схеми сертифікації для переробників сільськогосподарської та харчової продукції.....	196
Ряполова І.О., Новікова Н.В. Превентивна система контролю виробництва яловичини за біологічними ризиками.....	202
Сленчук П., Горюхов П.В., Субботина Н.Е., Кулиш П.Н. Исследование термической стабильности спирот-защитных полимеров, замещенных полифосфатом аммония.....	208
Тихонова А.О., Богданова О.Ф., Чурбан Л.А. Визначення перспектив розвитку промислового виробництва України за рахунок зміцнення вітчизняної сировинної бази.....	214
Тудученко Н.В., Матвієвський А.Б. Оптимізація показників інноваційного нетканого матеріалу з м'ясом олійного для дорожнього будівництва.....	220
Шиварук М.В., Шамшура М.В., Кузьмина Т.О. Модифікація конопляного волокна.....	226

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

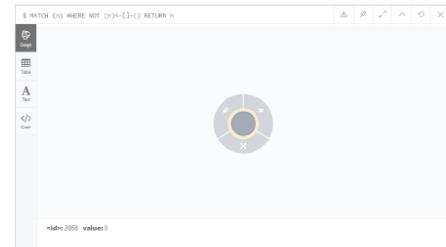
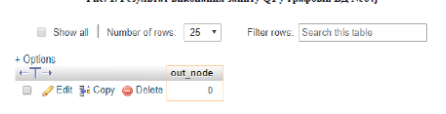
Григорова А.А., Сизорук М.В., Дроздова Є.А. Інформаційна технологія аналізу показників соціально-економічного розвитку території.....	232
Kozel V.M., Dvachova Ye.A. Forming the queue of information flows depending on the indicators of information, timeliness and completeness.....	237
Солодкі Н.О., Поліщук Є.О., Лашенко О.А. використання графової та реляційної моделей даних при розробці експертних систем.....	246
Цицільський Ф.М., Дроздова Є.А., Меринко Є.Д. Дослідження взаємодії людини із процесом у процесі визначення студентів.....	252

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Броваренко О.О. Математична модель функціонування інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь.....	258
Kozel V.M., Dvachova Ye.A. Forming the queue of information flows depending on the indicators of information, timeliness and completeness.....	268
Поліщук О.С., Кармаліта А.К., Бурністєв О.П. Дослідження пристрою з електромагнітним приводом для виконання операцій маркування та клейкування деталей одягу та взуття.....	277

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Орехівський М.В., Бурада А.І. Формування механізму управління потенціалом сталого просторового розвитку регіону.....	289
--	-----

ВІСНИК ХНТУ № 4(67), 2018 р. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УДК 004.652 Н.О. СОЛОДКА, Є.О. ПОЛІШУК, О.А. ЛЯШЕНКО Державний вищий навчальний заклад «Український державний економіко-технологічний університет», м. Дніпро ВИКОРИСТАННЯ ГРАФОВОЇ ТА РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛЕЙ ДАНИХ ПРИ РОЗРОБЦІ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ <i>Виконано порівняння ефективності застосування реляційної (MySQL) та нереляційної (Neo4j) систем управління базами даних для побудови бази знань експертних систем з використанням семантичної мережі. У якості графовой системи управління базами даних розглянуто найбільш відомого представника таких систем – Neo4j з власною мовою запитів Cypher. Графові бази даних добре пристосовані для аналізу зв'язків, тому великий інтерес представляє використання графових баз даних для створення експертних систем, для яких природною є графова структура даних.</i> <i>На прикладі формування певних запитів з використанням двох різних моделей даних, з'ясовано, чи є графова модель більш доцільним рішенням при проектуванні та створенні семантичних мереж, де потрібно зберігати та обробляти складні ієрархії зв'язків між об'єктами.</i> <i>Для порівняння ефективності двох систем управління базами даних використані наступні показники: певний набір запитів (мовами MySQL та Cypher), швидкість їх обробки та простота розуміння запитів.</i> <i>При розгляді можливості обсягу даних, достатнього для формування експертної системи проблемно виступає, що виключає переваги графовой бази даних, таких як високі показники швидкості роботи запитів та лаконічність коду на вибіркування.</i> <i>Аналіз виконання тестів продемонстрував, що обидві системи управління базами даних виступають майже однаково. Час пошуку в реляційній і графовой базі даних відрізняється не суттєво. Складності при формуванні запитів в реляційній базі даних можна уникнути зокрема за рахунок нестандартних алгоритмічних рішень.</i> <i>Ключові слова:</i> бази даних, графова модель, запити, ієрархії зв'язків, модель даних, мова запитів Cypher, реляційна модель, семантична мережа, структура даних, Java, Neo4j. Н.А. СОЛОДКА, Е.А. ПОЛИШУК, О.А. ЛЯШЕНКО Государственный высший учебный заведение «Украинский государственный экономико-технологический университет», г. Днепр ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФОВОЙ И РЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ <i>Выполнено сравнение эффективности применения реляционной (MySQL) и нереляционной (Neo4j) систем управления базами данных для построения базы знаний экспертных систем с использованием семантической сети. В качестве графовой системы управления базами данных рассмотрен наиболее известный представитель таких систем – Neo4j с собственным языком запросов Cypher. Графовые базы данных хорошо применимы для анализа связей, поэтому большой интерес представляет использование графовых баз данных для создания экспертных систем, для которых естественной является графовая структура данных.</i> <i>На примере формулирования определенных запросов с использованием различных моделей данных, выяснено, является ли графовая модель более целесообразным решением при проектировании и создании семантических сетей, где нужно хранить и обрабатывать сложные иерархические связи между объектами.</i> <i>Для сравнения эффективности двух систем управления базами данных использованы следующие показатели: определенный набор запросов (на языках MySQL и Cypher), время выполнения для заданного размера записей (скорость их обработки), простота понимания и программного реализации запросов. При рассмотрении объема данных, достаточного для формирования экспертной системы, можно отметить вывод, что исключает преимущества графовой базы данных, таких как высокие показатели скорости работы запросов и лаконичность кода на выборку.</i> <i>Анализ тестов показал, что обе системы управления базами данных справляются почти одинаково. Время поиска в реляционной и графовой базе данных отличается не существенно. Сложности при формулировании запросов в реляционной базе данных можно избежать в том числе за счет нестандартных алгоритмических решений.</i> 246	ВІСНИК ХНТУ № 4(67), 2018 р. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ <i>Ключевые слова:</i> базы данных, графовая модель, запрос, иерархические связи, модель данных, реляционная модель, семантическая сеть, структура данных, язык запросов Cypher, Java, Neo4j. N.O. SOLODKA, E.O. POLISHUK, O.A. LIASHENKO Ukrainian State University of Economic Technology, Dnipro USING THE GRAPH DATABASE MODEL AND THE RELATIONAL MODEL WHILE DEVELOPING EXPERT SYSTEMS <i>Comparison of the effectiveness of the use of relational (MySQL) and non-relational (Neo4j) database management systems for building an expert systems knowledge base. The semantic network is chosen as a model of knowledge representation models. As the graph database management system, the most prominent representative of such systems – Neo4j with its own language of queries Cypher – is considered. Graph databases are well suited for analyzing interconnections, which is why there has been a lot of interest in using graph databases to create expert systems.</i> <i>Using the examples of forming certain requests using two data models, it was found out that the graph model is a more expedient solution for designing and creating semantic networks where you need to store and process complex hierarchical connections between objects.</i> <i>To compare the effectiveness of the two database management systems, the following indicators were used: the certain query set (in MySQL and Cypher languages), execution time for a given entries size, ease of understanding and software implementation requests.</i> <i>With the considered volume of data sufficient to form an expert system, it can be concluded that the identification of the advantages of a graph database, such as high rates of query performance and code brevity does not occur.</i> <i>Analysis of the tests showed that both database management systems performed handled almost the same. Execution time in the relational database and graph database is not significantly different. Difficulties in forming queries in a relational database can be avoided, including through non-standard algorithmic solutions.</i> <i>Keywords:</i> database, graph model, query, hierarchical relationships, data model, relational model, semantic network, data structures, query language Cypher, Java, Neo4j. Постановка проблеми Найбільш поширеною моделлю представлення знань в експертних системах (ЕС) є семантична мережа, як найбільш наочна та доступна для програмової реалізації. Семантичні мережі зображуються у вигляді орієнтованого графа або мережі, для чого характерний вузол та вузли без зв'язків. Не заважаючи на те, що в 1980-х рр. реляційні моделі даних поклали домінуюче положення серед засобів зберігання даних, з часом після розробки програмних дозволів стали виникати запитання, для вирішення яких реляційні бази даних (БД) не завжди дають задовільні результати в плані швидкості виконання запитів та простоти відображення структури даних [1]. Більш того, іноді програма реалізації запитів мовою SQL є складним ланцюжком. Наприклад, якщо є необхідність реалізувати багаторівневі зв'язки в реляційній БД, то це буде багаторівневий ланцюг складних запитів на основі «з'єднань join». Традиційно в реляційній базі дані зберігаються в стовпцях і рядках. Тим не менш, стовпці та рядки виступають не як такі, як дані існують в реальному світі. Скоріше, дані існують як об'єкти та відносини між ними [1]. Саме в ЕС відносини між даними часто можуть бути більш цінними, ніж самі дані. А реляційна модель виявляється не досить гнучкою для створення складних запитів, обробки різноманітних ієрархічних і багаторівневих зв'язків між об'єктами. Як альтернативу реляційним базам даних SQL з початку 2000-х років свого розвитку так звані NeoSQL (Not only SQL, не тільки SQL) створили даних [2]. Одна з гілок таких баз даних – графові, де дані зберігаються не у вигляді таблиць, а у вигляді графа. Основними елементами графовой моделі є вузли і зв'язки [3]. Графові бази даних мають перевагу при роботі з даними, для яких саме зв'язки між об'єктами відіграють важливу роль, особливо якщо є необхідність відстежувати зв'язки на великій рівні зв'язності. У той час як реляційні бази даних обчислюють з'єднання під час запитів через зв'язки операції join, графові бази даних зберігають з'єднання разом з даними в моделі [4]. Завдячуючи перевазі та суттєвій різниці в вирішенні даних запитів на основі зберігання інформації у вигляді графа та оптимальної обробки смислових зв'язків та зв'язків між ними, спонукає обрати графову модель зберігання даних при розробці експертної системи, для якої природною є графова структура даних. Вибір саме графовой БД для реалізації семантичної мережі в ЕС може спростити складність алгоритмів саме завдяки своїй архітектурі. 247
ВІСНИК ХНТУ № 4(67), 2018 р. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Аналіз останніх досліджень і публікацій У вітчизняній літературі найбільш повно інформація на початку 2000-х роківотримана відкритих баз даних NeoSQL. Зокрема, огляду, аналізу та порівняння реляційних та нереляційних баз даних присвячено ряд публікацій [5-11]. Але наведені дослідження не стосувалися проектування та розробки експертних систем з використанням семантичних мереж у якості моделі представлення знань. Формулювання мети дослідження Метою роботи було порівняння ефективності застосування реляційної та нереляційної моделей зберігання даних для побудови бази знань експертної системи з використанням семантичної мережі. На прикладі формування одних і тих самих запитів з використанням різних моделей даних, з'ясувати, чи є графова модель більш доцільним рішенням при проектуванні та створенні семантичних мереж, де потрібно зберігати та обробляти складні ієрархії зв'язків між об'єктами. Викладання основного матеріалу дослідження Серед відомих графових БД можна виділити AllegroGraph, FlockDB, Giraph, Apache HypeGraphDB, InfoGrid, Neo4j, SprakSee, Tintin, [12]. Neo4j – найбільш популярна графова БД, побудована на основі стійкої моделі даних з відкритим вихідним кодом, реалізована на Java. Станом на 2015 рік вважалась найпоширенішою графовой БД. В графовой БД Neo4j використовуються власна мова запитів та маніпулювання даними – Cypher. Але запити можна робити також в інший спосіб, використовувати безпосередньо через Java API і на мові Gremlin, спроектовану з провідної в відкритому вихідному кодім TwitterPop. Інтерфейс програмування дозволяє для СУБД реалізований для багатьох мов програмування, включаючи Java, Python, Clojure, Ruby, PHP, також реалізовано API в стилі REST. Neo4j має обмеження: не більше 34 мільярдів вузлів. Архітектура Neo4j розроблена для оптимізації таких процесів, як управління, зберігання та обробка вузлів і зв'язків. В Neo4j відсутня єдиний об'єкт, як представлення собою зв'язків між сутностями. Операція, що знавчає вище та вище в реляційній базі як об'єднання (join), продуктивність якої падає експоненційно з числом відносин, в Neo4j здійснюється як навігація від одного вузла до іншого, алгоритм роботи якого є лінійним [13]. Версії СУБД, як використовувалася для тестування: Neo4j 3.2.3, MySQL 5.6 (x64). Тестування виконувалося на персональному комп'ютері з наступними характеристиками: процесор Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @2.50GHz, 64-розрядна операційна система, процесор x64, обсяг оперативної пам'яті 6 Гб. Для проведення порівняння необхідно максимізувати стигорити таблиці у MySQL, а дані заповнити базою MySQL та Neo4j однаковими даними. В MySQL задано наступну структуру таблиці test_table, в якій передбачено лише два атрибуту: out_node – значення батьківського вузла; CREATE TABLE test_table (out_node int(11) NOT NULL, in_node int(11) NOT NULL,) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; ALTER TABLE test_table ADD UNIQUE KEY 'out' (out_node), ADD UNIQUE KEY 'in' (in_node); На обидва поля встановлено B-TREE індекси для прискорення операцій читання даних. Було створено 1000 записів. Нульовий елемент (колонка out_node) в зв'язці з першим (колонка in_node), перший (колонка out_node) і другий (колонка in_node) і таким чином до останнього. В Neo4j задано наступну структуру даних: CREATE (test[Index] (value [Index]))-[:LINK]->(test[Index]-1 (value [Index]-1)) Індекси на вузлах не застосовувалися. Для виміру використовувалася вся потужність заданої машини (1000 елементів). Для генерції тестових даних написано код на мові PHP: <pre> \$mode = \$argv[1]; \$mode = \$argv[1]; \$count = \$argv[2] ? 1000; if (\$mode == 'sql') { \$sql_code = "INSERT INTO 'test_table' ('out_node', 'in_node') VALUES('n'; for (\$i = 0; \$i < \$count; \$i++) { \$sql_code .= sprintf("(%d,%d);", \$i, \$i + 1); " " \$sql_code = rtrim(\$sql_code, "n"); } 248	ВІСНИК ХНТУ № 4(67), 2018 р. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ <pre>file_put_contents(generator.\$sql, \$sql_code); } if (\$mode == 'cypher') { \$cypher_code = 'CREATE'; for (\$i = 0; \$i < \$count; \$i++) { \$cypher_code .= sprintf("(%d,%d)-[:LINK]->(%d,%d);", \$i, \$i + 1, \$i + 1); " " \$cypher_code = rtrim(\$cypher_code, "n"); file_put_contents(generator.\$cypher, \$cypher_code); }</pre> Для порівняння ефективності даних СУБД використані наступні показники: певний набір запитів, швидкість їх обробки, простота розуміння та програмової реалізації запитів. Зокрема, розглянуто два запити: пошуку вихідного вузла (Q1) та багаторівневого вибору вузла (Q2). Запит Q1 в Neo4j: MATCH (n) WHERE NOT (n)-[:I]-O RETURN n Час виконання запити Q1 у графовой БД Neo4j дорівнює 3 мс; результат його виконання зображено на рис. 1. Запит Q1 мовою SQL: SELECT out_node FROM test_table WHERE out_node NOT IN (SELECT in_node FROM test_table); Час виконання запити Q1 у реляційній БД дорівнює 0,2 мс; результат його виконання зображено на рис. 2. Запит Q2 в графовой базі даних Neo4j: MATCH result = ((value 0))-[:I]->((value 1000)) RETURN result Час виконання запити Q2 у графовой СУБД Neo4j дорівнює 3 мс; результат його виконання зображено на рис. 3.  Рис. 1. Результат виконання запити Q1 у графовой БД Neo4j  Рис. 2. Результат виконання запити Q1 у реляційній БД MySQL 249

Продовження додатку М



Рис. 3. Результат виконання запиту Q2 у графовій БД Neo4j

Запит Q3 мовою SQL: SELECT out_node, in_node FROM (SELECT * FROM test_table ORDER BY out_node, in_node) nodes_sorted (SELECT @prv := '1') initialization WHERE find_path(out_node, @prv) AND length(@prv) <= 10 AND in_node != 1000; Час виконання запиту Q2 у реляційній БД Neo4j дорівнює 1.2 мс; результат його виконання зображено на рис. 4.

Options	out_node	in_node
	976	977
	977	978
	978	979
	979	980
	980	981
	981	982
	982	983
	983	984
	984	985
	985	986
	986	987
	987	988
	988	989
	989	990
	990	991
	991	992
	992	993
	993	994
	994	995
	995	996
	996	997
	997	998
	998	999

Рис. 4. Результат виконання запиту Q2 у реляційній БД MySQL

Функція find_in_set буде суттєво сповільнюватися із збільшенням записів у таблиці. Також потенційно може спотворитися порядок виконання команди запиту, якщо розташувати запит всередині іншого.

Висновки

1. За результатами тестування визначені час виконання двох типів запитів на обсязі 1000 записів (вузлів) та наведені скриншоти для оцінки простоти розуміння програмної реалізації коду.
2. Проведене порівняння на основі розроблених запитів показало, що обидві БД ипоразина із розкладуванням у текст запитів на наявному обсязі даних однаково ефективно. Час пошуку в реляційній і графовій базі даних відрізняється не суттєво.
3. Прояснювалось, як за рахунок нестатистичних алгоритмічних рішень та сторонніх модулів, які розширюють можливості SQL, можна реалізувати роботу із ієрархічною структурою в SQL, як це зроблено при реалізації запиту Q2 (багаторазова вибірка вузлів).
4. Не зважаючи на привабливість графової структури для реалізації семантичної мережі в ЕС, де потрібно зберігати та обробляти складні ієрархічні зв'язки між об'єктами, традиційний підхід з використанням реляційної БД також може бути застосовано, оскільки обсяг даних не достатній для визначення переваг графової БД, також як висока показники швидкості виконання запитів та законність коду.

Список використаної літератури

1. Hinger M., Boyd R., Lyon W. The Definitive Guide to Graph Databases for the RDBMS Developer: e-book 2016. 28 p. URL: http://neo4j.com/whitepapers/vdham-developers-graph-databases-ebook/tutuu_source=odpno&tutuu_source=odpno&id=1e8K4Wv5Ry2NlaH13CMFw.0&tutuu_r_efenre=http%3A%2F%2Fwww.odpno.org%2F2016%2F02%2Fthe-definitive-guide-to-graph-databases%2F (дата звернення: 11.10.2018).
2. NoSQL: база даних: повномасштабний пут [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://habrahabr.ru/post/152477/>. – Зарог. з екрану.
3. Robinson I., Webber J., Eifrem E. Graph Databases. – O'Reilly Media, 2015. – 178 p.
4. Мезенко Е.А. Причини и предпосылки применения неореляционных баз данных / Мезенко Е.А., Ломакин И.Г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Informatica4_99281.doc.htm.
5. A comparison of a graph database and a relational database: a data provenance perspective / Chad Vicknair et al. ACM SE '10 Proceedings of the 48th Annual Southeast Regional Conference, Oxford, Mississippi – April 15–17, 2010. NY: ACM, New York, 2010. Article No. 42. table of contents ISBN: 978-1-4503-0064-3 doi:10.1145/1800008.1800067.
6. Глибовець А.М. Порівняння Neo4 і реляційної бази даних MySQL / А.М. Глибовець, А.О. Добровольський // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. – 2015. – Т. 177. – С. 108-112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAkn_2015_177_21.
7. R. Angles, C. Gutierrez Survey of graph database models. ACM Computing Surveys, Vol. 40, No. 1, Article 1, New York, NY: ACM, February 2008. 39 p.
8. Salim Joulis, Valentin Vansteenberghe. An empirical comparison of graph databases. SOCIALCOM '13: Proceedings of the 2013 International Conference on Social Computing, Alexandria, VA, USA, September 08-14, 2013. Washington: IEEE Computer Society, 2013. P. 708-715. doi:10.1109/SocialCom.2013.106.
9. Gorina Jaiswal, Arun Prakash Agrawal. Comparative analysis of Relational and Graph databases. IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN). Vol. 3, Issue 8 (August. 2013), [V2] P. 25-27. URL: [http://www.iosrjen.org/Papers/vol3_issue8%20\(part-2\)/E03822527.pdf](http://www.iosrjen.org/Papers/vol3_issue8%20(part-2)/E03822527.pdf) (дата звернення: 11.10.2018). DOI: 10.9790/3021-03822527.
10. Sriniath Srinivasa Data, Storage and Index Models for Graph Databases. Graph Data Management: Techniques and Applications, IGI Global, Chapter 3, 2012. P. 47-71. DOI: 10.4018/978-1-61350-053-8.ch003.
11. A Comparison between a Relational Database and a Graph Database in the context of a Personalized Cancer Treatment Application / Martinez A. et al. Alberto Mendelzon International Workshop on Foundations of Data Management, Panama City, Panama, June 2016. AMW. Vol.1644. URL: <http://ceur-ws.org/Vol-1644/paper37.pdf>.
12. List Of NOSQL Databases [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://nosql-database.org/>. – Зарог. з екрану.
13. Cypher, The Graph Query Language. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://neo4j.com/cypher-graph-query-language>. – Зарог. з екрану.

ДОДАТОК Н

Копія сертифікату Всеукраїнського конкурсу наукових робіт

